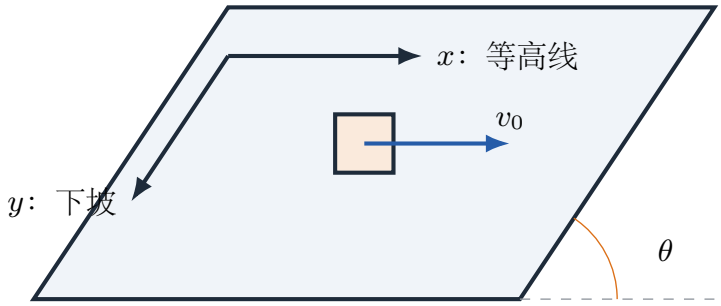
第 044 套

第 1 题

足够大的斜面倾角为θ，木块与斜面之间的动摩擦系数为$\mu = \tan\theta$。在斜面内沿水平等高线方向给木块初速度v_0。求木块最终的速度v'。取$0 < \theta < \pi/2$，忽略空气阻力。



$$\mu = \tan\theta$$

$$N = mg\cos\theta$$

一、题型定位

摩擦方向随速度方向改变的二维滑动题。沿坡分量受重力驱动，横坡分量被摩擦削弱。最终速度需从耦合方程的极限求出，不能把初始摩擦力方向固定到全过程。

二、知识点

动摩擦力与瞬时速度反向；斜面内二维分解；速度方向角；微分不变量；速度曲线；渐近极限。

三、物理图像

图 1-1 中x 沿水平等高线，y 沿斜面下坡。初速度为$(v_0, 0)$。重力的切向分量沿$+y$，支持力垂直斜面。摩擦力在斜面内，与当前速度相反；它起初沿$-x$，之后同时有$-x, -y$ 分量。图 1-2 画的是速度平面的轨迹，不是木块在斜面上的空间轨迹。

四、解题入口

支持力$N = mg\cos\theta$，所以$\mu N = mg\sin\theta$。令$A = g\sin\theta$，先写出两个速度分量方程，再计算速率导数。两者相加可消去随方向变化的摩擦项。

五、解析

分量方程。设速率$v = \sqrt{v_x^2 + v_y^2}$。在滑动期间，

$$\dot{v}_x = -A\frac{v_x}{v}, \qquad \dot{v}_y = A\left(1 - \frac{v_y}{v}\right).$$

此处A 为加速度，不是力；质量已约去。因为初始$v_x > 0$，第一式使它单调下降而不会在有限时间反向。第二式非负，故沿坡速度从 0 逐渐增长。

寻找不变量。对速率求导：

$$\dot{v} = \frac{v_x \dot{v}_x + v_y \dot{v}_y}{v} = A\left(\frac{v_y}{v} - 1\right).$$

因此

$$\frac{d}{dt}(v + v_y) = 0.$$

初始$v = v_0, v_y = 0$，于是

$$\boxed{v + v_y = v_0}.$$

这不是机械能守恒。摩擦不断发热，速率下降；保持不变的是速率与沿坡速度的特定组合。

最终极限。由$v_y \le v$ 与不变量，

$$0 \le v_y \le v_0/2, \qquad v \ge v_0/2.$$

横向速度满足

$$v_x(t) = v_0 \exp\left[-A\int_0^t \frac{ds}{v(s)}\right].$$

由于$v \le v_0$，指数随时间趋于负无穷，故$v_x \to 0$。再由$v + v_y = v_0$，

$$v \to v_y \to v_0/2.$$

答案为

$$\boxed{v' = v_0/2},$$

方向沿斜面下坡。这里“最终”是$t \to \infty$ 的极限，并不是木块先完全停止、再重新下滑。

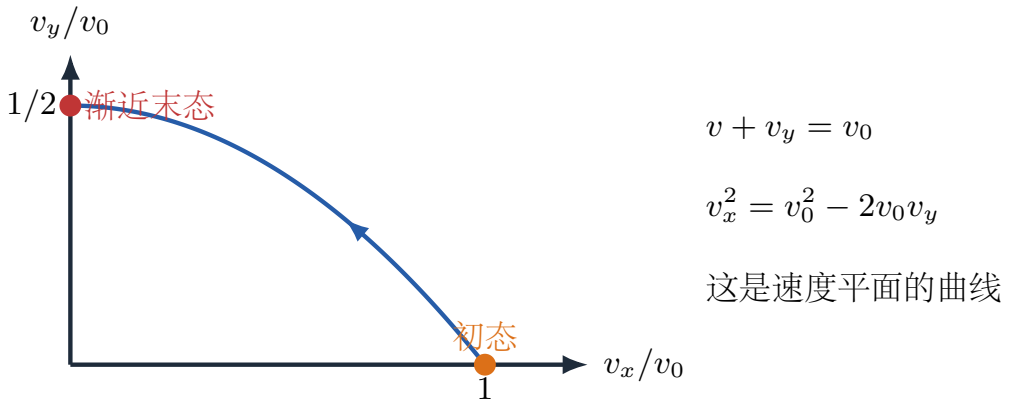


图 1-2　速度不变量与渐近轨迹

速度平面的抛物线。将$v = v_0 - v_y$ 平方，

$$v_x^2 + v_y^2 = (v_0 - v_y)^2,$$

得到

$$\boxed{v_x^2 = v_0^2 - 2v_0 v_y}.$$

物理支路为$v_x \geq 0, 0 \leq v_y < v_0/2$。图 1-2 曲线终点为$(0, v_0/2)$，初点为$(v_0, 0)$。该图可检验两种常见错误：若得到末速为零，曲线端点不满足不变量；若得到末速为v_0，则没有体现摩擦导致的速率下降。

完整时间参数。令速度相对等高线的方向角为ψ，则

$$v_x = v\cos\psi, \qquad v_y = v\sin\psi.$$

不变量给

$$v = \frac{v_0}{1+\sin\psi}.$$

由横、纵分量方程消去$\dot{v}$，

$$v\dot{\psi} = A\cos\psi.$$

再令

$$u = \tan\left(\frac{\pi}{4} + \frac{\psi}{2}\right), \qquad u(0) = 1.$$

可得简洁的速度表达式

$$v_x = \frac{v_0}{u}, \qquad v_y = \frac{v_0}{2}(1-u^{-2}), \qquad v = \frac{v_0}{2}(1+u^{-2}).$$

时间与u 的关系为

$$\frac{dt}{du} = \frac{v_0}{2A}(u^{-1} + u^{-3}),$$

故

$$\boxed{t = \frac{v_0}{2A}\left[\ln u + \frac{1-u^{-2}}{2}\right]}.$$

它在$u \to \infty$ 时发散，证明最终方向与速度只能渐近达到。不能把某个有限的转向角时间当成“滑动停止时刻”。

空间轨迹与横向位移。设初位置为原点。将$dx/du = v_x dt/du$ 积分，

$$x(u) = \frac{v_0^2}{2A}\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{u} - \frac{1}{3u^3}\right).$$

同理，

$$y(u) = \frac{v_0^2}{4A}\left[\ln u + \frac{u^{-4}-1}{4}\right].$$

因此横向累计位移有限：

$$\boxed{x_\infty = \frac{2v_0^2}{3g\sin\theta}}.$$

而下坡位移无限增长。空间轨迹逐渐靠近一条与坡降方向平行的直线；它与图 1-2 的速度

抛物线是两类不同的曲线。

近末态的衰减速度。对大u，

$$u \simeq \exp\left(\frac{2At}{v_0} - \frac{1}{2}\right).$$

于是

$$v_x \simeq v_0 e^{1/2} e^{-2At/v_0},$$
$$\frac{v_0}{2} - v_y \simeq \frac{v_0 e}{2} e^{-4At/v_0}.$$

横向速度的衰减率是沿坡末速误差衰减率的一半。若用数值积分检验，应观察这些渐近比例，不能只在某个有限时间把很小的v_x 人为设为零。

能量耗散的检查。摩擦功率为

$$P_{\mathrm{fr}} = -mAv.$$

重力功率为mAv_y，故动能变化率

$$\dot{K} = mA(v_y - v).$$

这与$mv\dot{v}$ 一致。在后期$v_y \to v$，重力功率与摩擦耗散功率趋于相等，动能趋于常量；运动仍持续，摩擦热仍不断产生。末态匀速不意味着摩擦消失。

用方向角独立积分。写$v_x = v\cos\psi, v_y = v\sin\psi$，$\psi$ 从水平向下增大。令$A = g\sin\theta$，本题摩擦减速度同为A，于是

$$\dot{v} = A(\sin\psi - 1), \qquad v\dot{\psi} = A\cos\psi.$$

二式相除：

$$\frac{d\ln v}{d\psi} = \frac{\sin\psi - 1}{\cos\psi}.$$

右端积分为$-\ln(1+\sin\psi)$，初态$\psi = 0, v = v_0$，所以

$$v(1+\sin\psi) = v_0.$$

将它与$v_y = v\sin\psi$ 联立，就是正文的守恒组合$v + v_y = v_0$。角速度虽越来越小，方向仍渐近转向坡下；速度却趋近$v_0/2$。这是临界摩擦系数下残余速度来自初始横向运动的原因。

切线半角参数的来历。令

$$u = \tan(\pi/4 + \psi/2), \qquad \sin\psi = \frac{u^2-1}{u^2+1}, \quad \cos\psi = \frac{2u}{u^2+1}.$$

因此

$$v = \frac{v_0}{2}(1+u^{-2}), \quad v_x = \frac{v_0}{u}, \quad v_y = \frac{v_0}{2}(1-u^{-2}).$$

由$\dot{\psi} = A\cos\psi/v$，以及$d\psi/du = 2/(1+u^2)$，得到

$$\frac{dt}{du} = \frac{v_0}{2A}(u^{-1} + u^{-3}).$$

初态$u = 1, t = 0$，逐项积分：

$$t = \frac{v_0}{2A}\left[\ln u + \frac{1-u^{-2}}{2}\right].$$

再分别计算

$$\frac{dx}{du} = v_x\frac{dt}{du} = \frac{v_0^2}{2A}(u^{-2} + u^{-4}),$$
$$\frac{dy}{du} = v_y\frac{dt}{du} = \frac{v_0^2}{4A}(u^{-1} - u^{-5}).$$

积分便得正文的$x(u), y(u)$。这样每一项的幂次与常数均可回溯，且$u = 1$ 时两坐标都为零。

远期位置与时间的不同极限。令

$$k = 2A/v_0.$$

由时间式可知$u \sim \exp(kt - 1/2)$。所以

$$v_x \sim v_0 e^{1/2}e^{-kt},$$

$$x_\infty - x = \frac{v_0^2}{2A}\left(u^{-1} + \frac{1}{3u^3}\right),$$

而

$$y - \frac{v_0 t}{2} = \frac{v_0^2}{4A}\left[-\frac{3}{4} + \frac{u^{-2}}{2} + \frac{u^{-4}}{4}\right].$$

因此$y - v_0 t/2 \to -3v_0^2/(16A)$。横向位移有限，坡下位移无界；不能因为横向极限存在就说物体最终停止。

耗散功的直接检查。重力做功$mg\sin\theta\, y = mAy$，摩擦功为$-mAs$，其中路径长度$s = \int v\,dt$。能量守恒形式为

$$\frac{1}{2}m(v^2 - v_0^2) = mA(y - s).$$

代入参数积分：

$$\frac{ds}{du} = \frac{v_0^2}{4A}(u^{-1} + 2u^{-3} + u^{-5}).$$

因此

$$s = \frac{v_0^2}{4A}\left[\ln u + \frac{5}{4} - u^{-2} - \frac{1}{4}u^{-4}\right].$$

代回能量，两边完全相同。路径长度不能用$\sqrt{x^2+y^2}$ 代替，因为轨迹弯曲。

摩擦系数偏离临界值会怎样。定义$\gamma = \mu\cot\theta > 0$，使动摩擦减速度为$B = \gamma A$，$A =$

$g\sin\theta$。初速仍沿等高线。以速度方向角ψ 描述，方程是

$$\dot{v} = A(\sin\psi - \gamma), \qquad v\dot{\psi} = A\cos\psi.$$

消去时间：

$$\frac{d\ln v}{d\psi} = \tan\psi - \gamma\sec\psi.$$

积分并用初值$v(0) = v_0$：

$$v\cos\psi\,(\sec\psi + \tan\psi)^{\gamma} = v_0.$$

令$u = \sec\psi + \tan\psi \geq 1$，

$$v_x = v_0 u^{-\gamma},$$

$$v_y = \frac{v_0}{2}(u^{1-\gamma} - u^{-1-\gamma}), \qquad v = \frac{v_0}{2}(u^{1-\gamma} + u^{-1-\gamma}).$$

原题$\gamma = 1$ 恰使$v + v_y$ 恒定。若误把这个不变量用于其他摩擦系数，会得到错误的有限末速。

三种长期行为。由方向方程，

$$\frac{dt}{du} = \frac{v_0}{2A}(u^{-\gamma} + u^{-\gamma-2}).$$

对$\gamma \neq 1$，

$$t(u) = \frac{v_0}{2A}\left[\frac{u^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma} + \frac{1 - u^{-\gamma-1}}{\gamma+1}\right].$$

当$\gamma < 1$，$u \to \infty$ 所需时间无穷，速度沿坡无界增大，长期加速度趋于$A(1-\gamma)$。当$\gamma = 1$，速率趋于原题的$v_0/2$。当$\gamma > 1$，速率趋零且滑动结束时间有限：

$$\boxed{t_{\text{stop}} = \frac{v_0\gamma}{A(\gamma^2 - 1)}}.$$

滑动结束后是否停住应由静摩擦条件决定；若$\mu_s \geq \tan\theta$，可以维持静止。到$v = 0$ 时动摩擦方向公式不再适用。

横向位移的临界。将$dx/du = v_x dt/du$ 积分到$u \to \infty$，只有$\gamma > 1/2$ 才得到有限极限：

$$\boxed{x_\infty = \frac{2\gamma v_0^2}{A(4\gamma^2 - 1)}}.$$

$\gamma = 1$ 回到$2v_0^2/(3A)$。若$0 < \gamma \leq 1/2$，横向速度虽然趋零，累计横向位移仍可无界；“速度趋零” 与 “总位移有限” 不能互相替代。

一个有限时刻的精确读数。横向速度降为初值的一半时，参数$u=2$。于是

$$t_{1/2}=\frac{v_0}{2A}\left(\ln 2+\frac{3}{8}\right),\qquad v_y=\frac{3}{8}v_0,\qquad v=\frac{5}{8}v_0.$$

横向位移为

$$x_{1/2}=\frac{19v_0^2}{48A},$$

下坡位移为

$$y_{1/2}=\frac{v_0^2}{4A}\left(\ln 2-\frac{15}{64}\right).$$

这组量能同时代回时间、速度和空间轨迹公式，适合检查数值积分。此时总速率已经小于初值，但仍大于最终$v_0/2$；横向速度减半不代表总速率也减半。

六、关键洞察

特殊系数$\mu=\tan\theta$ 使重力沿坡加速度与摩擦加速度大小相等，产生$v+v_y$ 不变量。它约束的是速度空间，而不是空间位置或总机械能。末态速率与斜面角无关，达到末态的时间尺度和横向位移却依赖$g\sin\theta$。

七、易错点

把摩擦始终画成初始横向；把 “最终” 当作有限停车；用动能守恒求末速；把速度平面抛物线当作木块轨迹；漏掉初速度沿水平等高线的方向条件；在$\theta=0$ 时仍套用含$1/\sin\theta$ 的轨迹公式。水平面的极限与先取无限时间的极限并不相同。

八、课堂讲解建议

先在图 1-1 上画初态和中间态两个摩擦方向，让学生用N 算出摩擦大小。随后写$\dot v_y$ 与$\dot v$，看两者相消。求出末速后再要求证明$v_x\to 0$，避免仅凭 “最后一定向下” 跳过动力学。速度图与空间图可放在同一张板书的左右两边，分别标清坐标单位。

检查数值解时，记录$v+v_y$ 与能量功率残差。前者应恒为v_0；后者应满足$\dot K=mA(v_y-v)$。两项同时成立，比只核对某一次末速更能发现方向错误。

检查临界公式的连续极限。取$\gamma=1+\epsilon$，对$[u^{1-\gamma}-1]/(1-\gamma)$ 展开：

$$\frac{u^{-\epsilon}-1}{-\epsilon}=\ln u-\frac{\epsilon}{2}(\ln u)^2+\cdots.$$

时间式因此连续回到正文的对数表达。另一方面，$\gamma\downarrow 1$ 时t_{stop} 发散，符合临界摩擦下只能渐近定向的结论。数值计算接近$\gamma=1$ 时应使用对数极限或稳定的指数差函数，避免两个近数相减造成相对误差。作图宜同时展示速度轨迹与空间轨迹，并在坐标轴注明单位，避免把两张曲线误认为同一物理量。

摩擦热为何仍可持续增加。原题最终沿坡速度非零，重力持续做功，摩擦持续发热。以

初位置为重力势能零点，

$$Q_{\text{fric}} = mg\sin\theta\, y + \frac{m}{2}(v_0^2 - v^2).$$

随着$y \to \infty$，累计热量无界，即使动能只下降有限量。若只把初、末动能差当作全过程摩擦热，会漏掉持续下降的重力势能。可对有限参数u 使用上式与$\mu N\int v\,dt$ 作数值比较；两者应一致，而不是仅比较末速。

九、变式训练

变式一：初速度不是水平。初速大小为u_0，沿坡分量为u_{y0}，横向分量非零。仍有

$$v + v_y = u_0 + u_{y0}.$$

只要最终进入沿下坡的非零速率极限，

$$\boxed{v_\infty = (u_0 + u_{y0})/2}.$$

纯上坡初态$u_{y0} = -u_0$ 是退化情况：木块先被减速到零，此后是否保持静止涉及静摩擦条件，不能从滑动方程在$v = 0$ 的奇异处继续外推。

变式二：换成任意摩擦系数。令$B = \mu g\cos\theta$，仍有

$$\dot v = A\sin\psi - B, \qquad v\dot\psi = A\cos\psi.$$

于是

$$\frac{d\ln v}{d\psi} = \tan\psi - \frac{B}{A}\sec\psi.$$

积分得

$$v\cos\psi\,(\sec\psi + \tan\psi)^{B/A} = \text{const}.$$

当$B = A$，用$\cos\psi(\sec\psi + \tan\psi) = 1 + \sin\psi$ 回到本题不变量。若$B < A$，沿坡重力超过动摩擦，后期速度可持续增长；若$B > A$，滑动可能停止，停止后应切换到静摩擦模型。不能把本题的非零末速推广到所有μ。

摩擦略偏离临界值。设$B=\mu g\cos\theta$，方向方程仍为$v\dot{\psi}=A\cos\psi$，速率方程变为$\dot{v}=A\sin\psi-B$。积分不变量

$$v\cos\psi(\sec\psi+\tan\psi)^{B/A}=v_0.$$

当$\psi\to\pi/2$，取$\epsilon=\pi/2-\psi$：

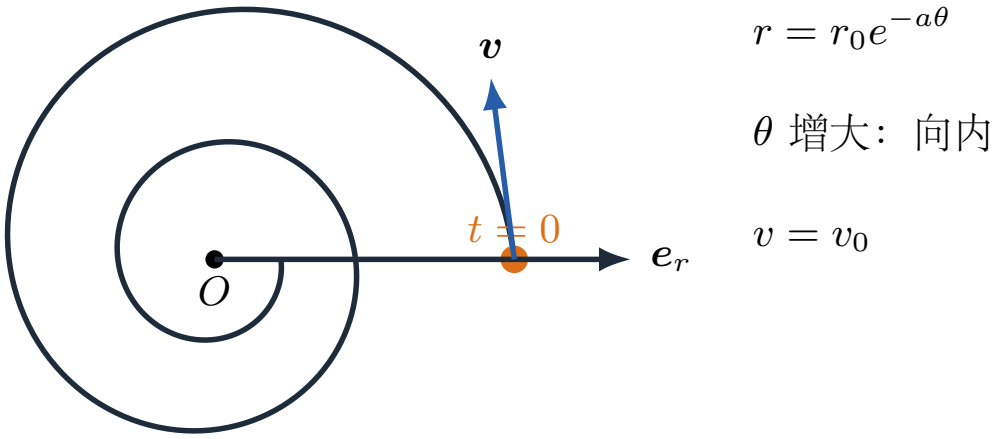
$$v\sim v_0\,2^{-B/A}\epsilon^{B/A-1}.$$

$B<A$ 时速率增长，$B=A$ 时趋有限，$B>A$ 时趋零。最后一支还需判断到达$v=0$ 的时间，以及静摩擦能否维持静止，不能把滑动方程跨过零速。

由$\dot{\psi}\simeq A\epsilon/v$,终段时间积分$dt\propto\epsilon^{B/A-2}d\epsilon$。$B/A>1$ 时可在有限时间停止;临界$B/A=1$ 的对数积分则发散。因$\mu>\tan\theta$，停止后静摩擦能够平衡坡下重力，模型可衔接到静止。

第 2 题

质量m 的粒子以初速大小v_0 在光滑平面轨道$r = r_0 e^{-a\theta}$ 上运动，$a > 0$，初始$t = 0, \theta = 0$。无其他做功的力。求：（1）速度与向外径向单位向量的夹角β；（2）关于原点的角动量变化率；（3）轨道作用力。分别注明沿θ 增大和减小方向的情况。



一、题型定位

对数螺线上的受约束运动。光滑约束不做功，速率恒定；轨道法线不经过原点，因此关于原点的角动量不守恒。切线、曲率和力矩必须采用同一个极坐标基准。

二、知识点

极坐标速度与加速度；无功约束；角动量与力矩；曲率半径；对数螺线；有限时间奇点。

三、物理图像

图 2-1 中$\boldsymbol{e}_r$ 指向远离原点，$\boldsymbol{e}_\theta$ 沿θ 增大方向。粒子沿螺线向内运动时，速度有负径向、正角向分量。轨道作用力在主法线方向，与速度垂直。图 2-2 标出切向和法向，不能把作用力画成单纯径向力。

四、解题入口

从$dr/d\theta = -ar$ 得到速度分量比例。用恒速确定$\dot{r}, r\dot{\theta}$，然后计算$L_z = mr^2\dot{\theta}$ 与其导数。作用力可由极坐标加速度求出，再用曲率作独立检查。

五、解析

恒速与两个方向。轨道约束力垂直瞬时速度，不做功，因此$v = v_0$。令$s = +1$ 表示θ 增大、向内运动，$s = -1$ 表示反向：

$$\boldsymbol{v} = r\dot{\theta}(-a\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\theta),$$

$$r\dot{\theta} = \frac{sv_0}{\sqrt{1+a^2}}, \qquad \dot{r} = -\frac{sav_0}{\sqrt{1+a^2}}.$$

这里a 无量纲，不能把它当成长度或加速度。速度的单位由$r\dot{\theta}$ 提供。

夹角。向内支$s = +1$ 有

$$\cos\beta = -\frac{a}{\sqrt{1+a^2}}, \qquad \sin\beta = \frac{1}{\sqrt{1+a^2}}.$$

故

$$\boxed{\beta = \frac{\pi}{2} + \arctan a}.$$

若沿相反方向，速度反向，与向外径向的无向夹角为

$$\boxed{\beta = \frac{\pi}{2} - \arctan a}.$$

若只说切线与径向直线的锐角，则为$\arctan(1/a)$；它不是向内速度与向外径向单位向量的夹角。题目使用方向向量，必须保留钝角支。

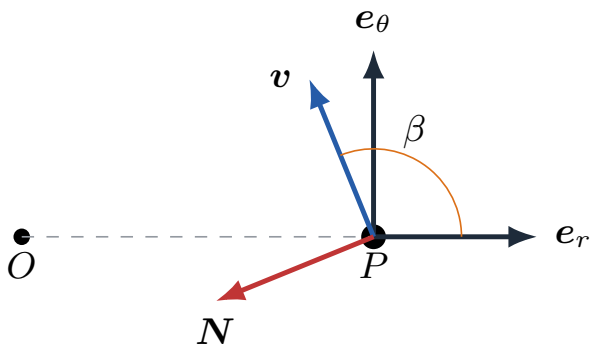
角动量及变化率。因位置为$r\boldsymbol{e}_r$，

$$L_z = mr^2\dot{\theta} = \frac{smv_0 r}{\sqrt{1+a^2}}.$$

再求导：

$$\dot{L}_z = \frac{smv_0\dot{r}}{\sqrt{1+a^2}} = \boxed{-\frac{amv_0^2}{1+a^2}}.$$

两种运动方向都给负的力矩。向内支的正角动量随半径减小而下降；向外支的负角动量随半径增大而更负。因此“反向运动会使力矩反向”在这条恒速轨道上并不成立。



$$\boldsymbol{v} \parallel -a\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\theta$$

$$\boldsymbol{N} \parallel -\boldsymbol{e}_r - a\boldsymbol{e}_\theta$$

$$\dot{L}_z = -amv_0^2/(1+a^2)$$

图 2-2　切向、主法线与力矩

由极坐标加速度求力。 $\dot{r}$ 是常量，所以$\ddot{r}=0$。又有

$$\dot{\theta} = \frac{sv_0}{r\sqrt{1+a^2}}, \qquad \ddot{\theta} = -\frac{\dot{r}}{r}\dot{\theta}.$$

加速度为

$$\boldsymbol{a}_{\mathrm{p}} = (\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)\boldsymbol{e}_r + (r\ddot{\theta} + 2\dot{r}\dot{\theta})\boldsymbol{e}_\theta.$$

分别计算得

$$a_r = -\frac{v_0^2}{r(1+a^2)}, \qquad a_\theta = -\frac{av_0^2}{r(1+a^2)}.$$

因此

$$\boxed{\boldsymbol{N} = -\frac{mv_0^2}{r(1+a^2)}(\boldsymbol{e}_r + a\boldsymbol{e}_\theta)},$$

大小为

$$\boxed{N = \frac{mv_0^2}{r\sqrt{1+a^2}}}.$$

直接点乘速度：

$$(\boldsymbol{e}_r + a\boldsymbol{e}_\theta)\cdot(-a\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\theta) = 0,$$

证明轨道力与速度垂直；叉乘则给$rN_\theta = \dot{L}_z$。能量、角动量两个检查分别验证力的不同分量。

曲率法复算。对极坐标曲线，曲率为

$$\kappa = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2+r'^2)^{3/2}}.$$

本题$r' = -ar, r'' = a^2 r$，所以

$$\kappa = \frac{1}{r\sqrt{1+a^2}}, \qquad R_c = r\sqrt{1+a^2}.$$

恒速运动的法向力mv_0^2/R_c 与前式一致。曲率半径是R_c，不是位置半径r；两者仅在$a \to 0$ 的圆轨道极限相同。

显式时间解。令$q = av_0/\sqrt{1+a^2}$，则

$$r(t) = r_0 - sqt.$$

由轨道方程，

$$\theta(t) = -\frac{1}{a}\ln\frac{r(t)}{r_0}.$$

向内支在

$$t_c = \frac{r_0\sqrt{1+a^2}}{av_0}$$

时趋于原点。此时$\theta \to +\infty$、$N \to \infty$，但总路长有限：

$$\ell_{\text{total}} = v_0 t_c = \frac{r_0\sqrt{1+a^2}}{a}.$$

无限绕转并不意味着无限长度。原点是理想轨道的奇点，不能把$t = t_c$ 后的负半径继续当成物理轨迹。

极限的次序。当$a \to 0$ 且r_0 固定，轨道趋于半径r_0 的圆，力矩趋于零，法向力趋于mv_0^2/r_0，到中心时间趋于无穷。当a 很大，螺线切向接近径向，曲率减小，局部法向力也减小，但靠近原点时仍会发散。

一圈中的角动量变化。向内运动一圈，半径变为$r_0e^{-2\pi a}$。所用时间为

$$\Delta t = \frac{r_0\sqrt{1+a^2}}{av_0}(1 - e^{-2\pi a}).$$

恒定力矩乘时间给

$$\Delta L_z = -\frac{mv_0r_0}{\sqrt{1+a^2}}(1 - e^{-2\pi a}),$$

与直接用首末角动量相减一致。此检验使用整段运动，而不是只检查某一点的力方向。

曲率从极坐标求出。对$r = r_0e^{-a\theta}$，有$r' = -ar, r'' = a^2r$。极曲线弧长元和曲率为

$$ds = \sqrt{r^2 + r'^2}\,|d\theta| = r\sqrt{1+a^2}\,|d\theta|,$$

$$\kappa = \frac{|r^2 + 2r'^2 - rr''|}{(r^2+r'^2)^{3/2}} = \frac{1}{r\sqrt{1+a^2}}.$$

无摩擦约束不做功，速率为v_0。所需轨道法向力

$$N = mv_0^2\kappa = \frac{mv_0^2}{r\sqrt{1+a^2}}.$$

轨道法线不是半径方向，因为r 同时随角度变化。将切线归一化：

$$\boldsymbol{t}=\frac{-a\boldsymbol{e}_r+\boldsymbol{e}_\theta}{\sqrt{1+a^2}},\qquad \boldsymbol{n}=\frac{-\boldsymbol{e}_r-a\boldsymbol{e}_\theta}{\sqrt{1+a^2}},$$

得到$N_r=-mv_0^2/[r(1+a^2)]$、$N_\theta=-amv_0^2/[r(1+a^2)]$。图 2-2 的支持力沿这条斜法线，不能只画成向心力。

极坐标运动方程回代。向内走取$\dot\theta>0$：

$$\dot r=-\frac{av_0}{\sqrt{1+a^2}},\qquad \dot\theta=\frac{v_0}{r\sqrt{1+a^2}}.$$

由于$\dot r$ 为常量，$\ddot r=0$，故

$$a_r=\ddot r-r\dot\theta^2=-\frac{v_0^2}{r(1+a^2)}.$$

角加速度

$$\ddot\theta=-\frac{v_0\dot r}{r^2\sqrt{1+a^2}}=\frac{av_0^2}{r^2(1+a^2)}.$$

所以

$$a_\theta=r\ddot\theta+2\dot r\dot\theta=-\frac{av_0^2}{r(1+a^2)}.$$

这与曲率法独立一致。虽$\ddot\theta>0$，切向极坐标加速度a_θ 为负；它包含基矢转动项，不能只看$r\ddot\theta$。

有限时间到达奇点。从r_0 向内：

$$r(t)=r_0-\frac{av_0}{\sqrt{1+a^2}}t,\qquad t_c=\frac{r_0\sqrt{1+a^2}}{av_0}.$$

角度为

$$\theta(t)=-\frac{1}{a}\ln(1-t/t_c).$$

当$t\to t_c^-$，角度无界，但走过的长度仅v_0t_c。这是几何螺旋的有限长度端点，所需力却发散，理想轨道在原点没有正常延拓。

若轨道只能承受$N_{\max}$，首先失效的半径满足

$$r_{\min}=\frac{mv_0^2}{N_{\max}\sqrt{1+a^2}}.$$

若$r_{\min}\ge r_0$，初态就超载；否则到失效的时间

$$t_{\text{fail}}=\frac{(r_0-r_{\min})\sqrt{1+a^2}}{av_0}.$$

无摩擦只意味着约束不做功，不意味着约束能提供无限大力。

角动量与力矩。角动量$L_z = mr^2\dot{\theta} = mv_0 r/\sqrt{1+a^2}$，其变化率

$$\dot{L}_z = -\frac{amv_0^2}{1+a^2}.$$

轨道力矩rN_θ 正好等于该常量；角动量不守恒。反向沿轨道走，角动量本身为负，半径随时间增大，但$\dot{L}_z$ 仍为同一负值。

螺线有动摩擦时的速度。在原光滑轨道上加入动摩擦系数μ，法向支持力仍由曲率确定：

$$N = \frac{mv^2}{r\sqrt{1+a^2}}.$$

切向减速度为

$$\dot{v} = -\frac{\mu v^2}{r\sqrt{1+a^2}}.$$

仍记$s = \pm 1$ 为角度运动方向，有$\dot{\theta} = sv/[r\sqrt{1+a^2}]$，所以

$$\frac{dv}{d\theta} = -s\mu v, \qquad \boxed{v(\theta) = v_0 e^{-s\mu\theta}}.$$

向内支$s = +1$ 且$r = r_0 e^{-a\theta}$：

$$v(r) = v_0 (r/r_0)^{\mu/a}.$$

摩擦使速率下降，却不改变既定几何轨道的切线角。

是否仍在有限时间到达中心。向内运动所需时间满足

$$\frac{dt}{d\theta} = \frac{r_0\sqrt{1+a^2}}{v_0} e^{-(a-\mu)\theta}.$$

因此

$$t_c = \frac{r_0\sqrt{1+a^2}}{v_0(a-\mu)} \quad \text{仅当} \mu < a.$$

若$\mu = a$，时间与绕转角成正比，中心在无限时间才能趋近；若$\mu > a$，时间增长更快。对$\mu < a$，虽然$v \to 0$，仍可能在有限时间达到奇异中心。这与无限直线上的恒定摩擦停车是不同的初值问题。

法向力的三个极限。在向内支，

$$N(r) = \frac{mv_0^2}{r_0\sqrt{1+a^2}} \left(\frac{r}{r_0}\right)^{2\mu/a-1}.$$

若$\mu < a/2$，N 发散；若$\mu = a/2$，N 趋有限常量；若$\mu > a/2$，$N \to 0$。到中心时间的临界值为$\mu = a$，法向力的临界值为$\mu = a/2$，两者不能混同。

角动量也要加入摩擦力矩。两方向均有

$$L_z = \frac{smvr}{\sqrt{1+a^2}}.$$

求导：

$$\boxed{\dot{L}_z = -\frac{mv^2(a+s\mu)}{1+a^2}}.$$

向内支中约束与摩擦都给负力矩。向外支中摩擦给正力矩，若$\mu > a$，它可以超过约束力矩而使$\dot{L}_z > 0$。原题无摩擦时 “两方向力矩同号” 的结论在这个变式中不再普遍成立。

有限路长却有无限累计法向冲量。光滑向内支到中心的路长有限，但法向力随$1/r$ 增大。法向冲量大小的积分为

$$\int N\,dt = mv_0 \int \kappa\,ds.$$

螺线弧长元为$ds = r\sqrt{1+a^2}\,d\theta$，因此

$$\int N\,dt = mv_0 \int_0^{\infty} d\theta = \infty.$$

而矢量总冲量是$\Delta(m\boldsymbol{v})$，其大小始终不超过$2mv_0$。二者并不矛盾：力的方向不停旋转，绝对值积分发散，矢量积分则不断抵消，并且在奇异终点一般没有唯一极限。理想中心无法承受这样的约束过程，应由有限最小半径截断。

六、关键洞察

光滑约束保证速率不变，却不保证角动量不变。是否守恒取决于力矩，而非是否做功。对数螺线的力矩恒定、作用力大小随$1/r$ 变化；两个结论能同时成立。

七、易错点

把速度与向外径向夹角误取锐角；把r 当成曲率半径；认为光滑轨道力必是中心力；漏掉极坐标基矢的时间变化；向内支继续通过负半径；没有注明初始运动方向就给出唯一有向夹角。

八、课堂讲解建议

先在图上画$-a\boldsymbol{e}_r + \boldsymbol{e}_\theta$，确定向内速度的象限。接着用力矩复核角向力，再用无功条件复核径向与角向组合。最后讨论轨道奇点，让学生理解有限长度、有限时间和无限转角可以并存。

区分轨道奇点与动力学延拓。有摩擦的向内支若$\mu < a$，在有限时间内到达$r = 0$。但中心没有唯一切线，θ 已绕转无穷次，原轨道约束失去通常意义。即使某些参数使N 趋零，也不能据此把解唯一延拓到中心之后。若实际轨道在最小半径$r_{\min}$ 截断，则应在该处终止螺线公式，并给出后续结构。可以计算剩余时间

$$t_c - t(r_{\min}) = \frac{r_0\sqrt{1+a^2}}{v_0(a-\mu)}\left(\frac{r_{\min}}{r_0}\right)^{1-\mu/a},$$

说明有限加工尺度怎样消除理想模型的无限绕转。

按整圈比较三个量。无摩擦向内一圈后，半径乘$e^{-2\pi a}$、角动量乘同一因子、法向力乘$e^{2\pi a}$，所用时间则逐圈乘$e^{-2\pi a}$。一圈的累计法向冲量大小固定为$2\pi m v_0$。时间几何级数能收敛，冲量大小的级数却不收敛，恰好解释了有限到中心时间与无限累计约束冲量的差别。若计算出现两者同时收敛，应检查是否把矢量冲量与力大小的积分混用了。

九、变式训练

变式一：规定恒定速率但允许外加切向驱动力。若轨道有弱摩擦，摩擦力为f 且与速度反向，外驱动力必须提供同样大小的切向力才能维持v_0。此时上式$\boldsymbol{N}$ 仍是法向约束力，轨道总接触力还含摩擦；不能把总力大小继续写成mv_0^2/R_c。

变式二：粒子只受中心力时能否沿同一螺线运动？中心力要求L_z 守恒，故$r^2\dot\theta = h$。结合$r' = -ar$，

$$\dot r = -ah/r, \qquad v = \frac{|h|\sqrt{1+a^2}}{r}.$$

速率不再恒定。由极坐标加速度得

$$F_r = -m(1+a^2)h^2/r^3.$$

同一几何曲线可以由不同动力学产生；几何轨迹不能单独决定速度随时间的变化。原题的“光滑轨道、无其他做功力”正是选择恒速解的物理条件。

课堂变式：轨道上还有中心势。若增加势能$V(r)$，支持力仍不做功，但速率不再恒定：

$$v^2(r) = v_0^2 + \frac{2}{m}[V(r_0) - V(r)].$$

例如$V(r) = kr^2/2$，向内运动速率增加，$v^2 = v_0^2 + k(r_0^2 - r^2)/m$。支持力不能直接写成$mv^2\kappa$，因为中心力也有法向分量。总法向力才是$mv^2\kappa$。将中心力$-kr\boldsymbol{e}_r$ 投影到$\boldsymbol{n}$，得到

$$N_{\text{track}} = \frac{mv^2}{r\sqrt{1+a^2}} - \frac{kr}{\sqrt{1+a^2}}.$$

若轨道为单侧导轨，还须检查此反力非负。负值表示所假定的受力侧不能维持，不表示有“负支持力”。

有限约束强度下，轨道应在何处截断？设导轨能提供的法向力不超过$N_{\max}$，光滑粒子仍以v_0 运动。由于

$$N(r)=\frac{mv_0^2}{r\sqrt{1+a^2}},$$

约束的最小可用半径为

$$r_{\min}=\frac{mv_0^2}{N_{\max}\sqrt{1+a^2}}.$$

只有$r_0\ge r_{\min}$ 时初态就满足强度限制。沿向内支到此半径的转角和时间为

$$\theta_{\max}=\frac{1}{a}\ln\frac{r_0}{r_{\min}},\qquad t_{\max}=\frac{\sqrt{1+a^2}}{av_0}(r_0-r_{\min}).$$

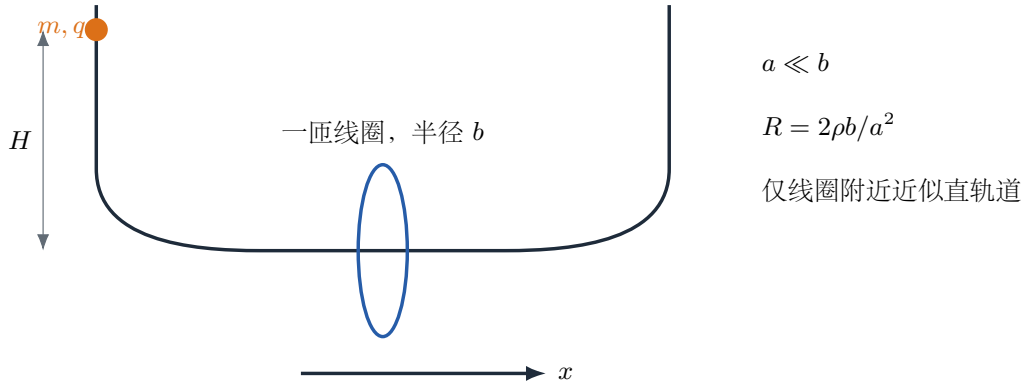
取$a=0.5$、$m=1\,\mathrm{kg}$、$v_0=2\,\mathrm{m\,s^{-1}}$、$r_0=1\,\mathrm{m}$、$N_{\max}=20\,\mathrm{N}$，得到$r_{\min}\simeq0.17889\,\mathrm{m}$、$\theta_{\max}\simeq3.44202\,\mathrm{rad}$、$t_{\max}\simeq0.91803\,\mathrm{s}$。粒子尚未走满一圈，约束力已达上限。

这个截断由材料或机构给出的强度模型决定。达到上限后，导轨是否破坏、是否脱离、如何碰撞都需另给条件；理想螺线的 “有限时间到中心” 不等于实际装置可以实现该过程。

第 3 题

假想磁单极子的磁荷为q，受力$F = qB$，磁场$B = \mu_0 q/(4\pi r^2)$。它在竖直平面内沿开口向上的光滑 U 形轨道运动，底部穿过一匝圆线圈中心，局部轨道沿线圈轴线。线圈半径b远小于 U 形轨道宽度，导线半径$a \ll b$，电阻率为ρ。单极子质量为m，从高于底部H 处静止释放，忽略自感。

求：(1) 单极子距线圈中心轴向坐标为x 时的磁通；(2) 轴向速度为v 时的电动势；(3) 一次通过的速度变化；(4) 通过多少次才能静止；(5) 能量法与动力学法是否一致。可用$\int_{-\infty}^{\infty}(1+u^2)^{-3}du = 3\pi/8$。



一、题型定位

磁单极子引发的电磁阻尼。磁荷穿过积分面时，普通无磁荷法拉第公式必须修正；局部直轨道近似给每次穿过的速度减量，却不能无条件给有限次“最终停车”。本题需区分严格模型与弱阻尼近似。

二、知识点

磁通积分；带磁流的法拉第定律；欧姆定律；圆电流轴线场；速度随位置的微分；焦耳热；局部近似与渐近停止。

三、物理图像

图 3-1 的$+x$ 沿底部轨道向右，线圈法向也取$+x$。单极子从左向右运动时$v > 0$；电流正向按右手规则定义，使其产生的轴线场向$+x$。图 3-2 的电磁力总与速度相反，并在$|x| \sim b$ 内最明显。穿过线圈圆盘时磁通有跳变，但真实电动势不含由普通法拉第公式误加的冲量。

四、解题入口

先求有向磁通和线圈电阻。用磁流项消去磁通跳变的奇异项，再由感应电流求轴向力。局部忽略重力切向分量时，用$\dot{v} = v\,dv/dx$ 约去一个v。

五、解析

磁通的有向表达。取圆盘位于$x=0$，法向$+x$，单极子位于坐标x。盘上距轴为s 的点有法向磁场

$$B_n = -\frac{\mu_0 q x}{4\pi (x^2+s^2)^{3/2}}.$$

积分得

$$\Phi(x) = \int_0^b B_n \, 2\pi s \, ds = \boxed{\frac{\mu_0 q}{2}\left[\frac{x}{\sqrt{x^2+b^2}} - \operatorname{sgn} x\right]}.$$

在$x \to 0^-$ 与$x \to 0^+$，分别趋于$+\mu_0 q/2$ 与$-\mu_0 q/2$，跳变量为$-\mu_0 q$。在$x=0$，磁荷本身在积分面上，普通面积积分应通过两侧极限或排除小邻域处理。

为什么电动势没有无穷大脉冲。存在磁荷电流时，有

$$\mathcal{E} = -\frac{d\Phi}{dt} - \mu_0 I_m.$$

穿过圆盘的磁荷电流为$I_m = q v \delta(x)$。磁通导数含$-\mu_0 q v \delta(x)$，两项正好抵消。剩下平滑电动势

$$\boxed{\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 q b^2 v}{2(x^2+b^2)^{3/2}}}.$$

磁流项的必要性可参看 Milton 的磁单极子综述，第 11 节。文献采用的单位制不同，这里按题设 SI 定义写出μ_0 系数。

若只在$x \neq 0$ 求普通磁通导数，也得到平滑部分，但必须明确穿面处的跳变已经由磁流项处理。把跳变直接除以一个任意短时间会制造没有物理依据的巨大焦耳热。

电阻、电流和阻力。导线长为$2\pi b$，截面积为πa^2，

$$R = \frac{2\rho b}{a^2}.$$

定义$K = \mu_0 q b^2/2$，则

$$I = \mathcal{E}/R = -\frac{K v}{R(x^2+b^2)^{3/2}}.$$

圆线圈轴线磁场为$\mu_0 I b^2/[2(x^2+b^2)^{3/2}]$，故单极子的力

$$\boxed{F_x = -\frac{K^2 v}{R(x^2+b^2)^3}}.$$

无论磁荷正负，阻力均与速度反向，因为系数含q^2。图 3-2 标出的反向箭头与该式一致。

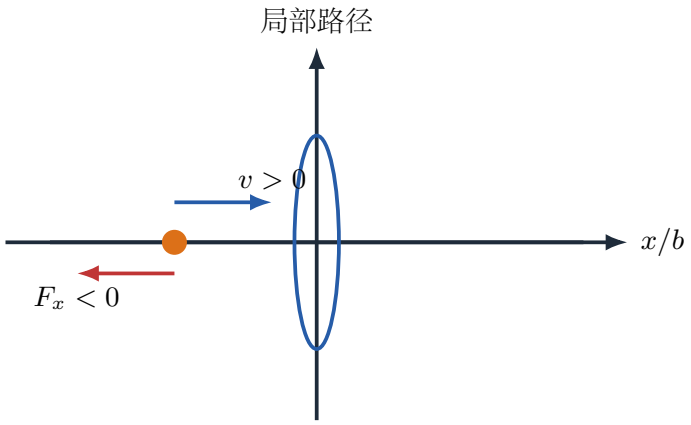


图 3-2　局部阻力与一次通过的速度递减

局部直轨道的一次完整通过。在电磁作用区忽略重力的切向分量，有

$$mv\frac{dv}{dx}=-\frac{K^2v}{R(x^2+b^2)^3}.$$

只要途中$v>0$，可以约去v：

$$\frac{dv}{dx}=-\frac{K^2}{mR(x^2+b^2)^3}.$$

从$-\infty$ 到$+\infty$ 的总速率减量为

$$\Delta v=\frac{K^2}{mR}\frac{3\pi}{8b^5}=\boxed{\frac{3\pi\mu_0^2q^2}{32mRb}}.$$

代入电阻，

$$\boxed{\Delta v=\frac{3\pi\mu_0^2q^2a^2}{64m\rho b^2}}.$$

“与入口速度无关”要求单极子确实完成整段通过。若$v_{\text{in}}\le\Delta v$，公式不能继续给负的出口速度。

通过过程的速度函数。令$u=x/b$，所需原函数为

$$\mathcal{F}(u)=\frac{u}{4(1+u^2)^2}+\frac{3u}{8(1+u^2)}+\frac{3}{8}\arctan u.$$

于是

$$v(x)=v_{\text{in}}-\frac{K^2}{mRb^5}\left[\mathcal{F}(x/b)+\frac{3\pi}{16}\right].$$

微分可复核$\mathcal{F}'=(1+u^2)^{-3}$。当$v_{\text{in}}<\Delta v$，速度在某个有限坐标$x_*$ 趋于零；时间积分$\int dx/v(x)$在该点发散。无重力局部模型中的“停止”仍是渐近停止。

完整通过次数与最终静止不能混为一谈。若两次经过线圈之间的 U 形远段没有能量损

失，并把每次底部入口速率近似为前次出口速率，则

$$v_n = v_0 - n\Delta v, \qquad v_0 \simeq \sqrt{2gH}.$$

首速近似还要求首段感应损失可作为底部局部事件处理，不能在进入线圈前已发生强损失时直接套用。严格完成第n 次完整通过需$v_0 - n\Delta v > 0$。因此局部模型可给的完整次数为

$$\boxed{n_{\text{complete}} = \left\lceil \frac{v_0}{\Delta v} \right\rceil - 1}.$$

如果比值恰为整数，最后一段出口只在无穷远趋于零，不算有限时间的完整通过。常见$v_0/\Delta v$是弱阻尼下的尺度估算，不是必为整数的精确停车次数。

原 U 形轨道的最终阶段需要重力与形状。当速度变小，线圈作用区内的重力切向分量不再可忽略。题目只给宽度，未给底部曲率，不能从局部直轨道推出最后振动的完整次数。若底部平滑且有正曲率，附近通常为阻尼小振动，振幅渐近趋于零；是否跨中心无限多次还取决于阻尼与底部曲率。故 “有限通过多少次后严格静止” 在所给理想模型中没有普遍整数答案。

能量法与动力学法完全一致。瞬时焦耳热功率为

$$P_J = I^2 R = \frac{K^2 v^2}{R(x^2+b^2)^3} = -F_x v.$$

用$dt = dx/v$，

$$Q_J = \int \frac{K^2 v(x)}{R(x^2+b^2)^3} dx.$$

又因$m\,dv/dx = -K^2/[R(x^2+b^2)^3]$，

$$Q_J = -m\int_{v_{\text{in}}}^{v_{\text{out}}} v\,dv = \boxed{\frac{m}{2}(v_{\text{in}}^2 - v_{\text{out}}^2)}.$$

完整通过时$v_{\text{out}} = v_{\text{in}} - \Delta v$，所以

$$\boxed{Q_J = m v_{\text{in}}\Delta v - \frac{m}{2}(\Delta v)^2}.$$

若在能量积分中把全过程速度近似为v_{in}，只能得到第一项。它与严格动力学结果的差不是两种方法矛盾，而是忽略了过程中速度的下降。该近似要求$\Delta v/v_{\text{in}} \ll 1$。

从场积分重建磁通。把单极子放在轴线上x，线圈平面在原点，法向$+x$。面上径向坐标为s：

$$B_x = -\frac{\mu_0 q_m x}{4\pi(x^2+s^2)^{3/2}}.$$

沿圆盘积分：

$$\Phi = \int_0^b B_x\, 2\pi s\, ds = \frac{\mu_0 q_m}{2}\left[\frac{x}{\sqrt{x^2+b^2}} - \operatorname{sgn} x\right].$$

磁通在穿面事件有跳跃，普通无磁荷法拉第式不足以描述。广义式包含穿面磁荷电流，抵消符号函数的分布导数，留下有限电动势

$$\mathcal{E} = -\frac{\mu_0 q_m b^2}{2(x^2+b^2)^{3/2}}\, v.$$

若一见跳跃就把磁通差除以极短时间，会得到无穷脉冲电流；那是漏掉磁荷项的结果。

速度损失不依赖通过速度的条件。定义

$$K = \mu_0 q_m b^2/2, \qquad \Gamma(x) = \frac{K^2}{R(x^2+b^2)^3}.$$

在忽略自感与通过区重力的直线模型中，

$$m\dot v = -\Gamma(x) v.$$

对严格向前的完整通过，$\dot v = v\,dv/dx$，于是

$$m\frac{dv}{dx} = -\Gamma(x).$$

注意约去v 要求$v>0$；停止点不能继续延伸。完整通过的速度损失

$$\Delta v = \frac{K^2}{mR}\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+b^2)^3} = \frac{3\pi K^2}{8mRb^5}.$$

代入$R = 2\rho_{\mathrm e} b/a^2$，得到正文的表达式。其速度独立性来自电阻耗散力正比于速度，非普遍碰撞规律。

有限区间的误差。令$u = x/b$，原函数

$$F(u) = \frac{u}{4(1+u^2)^2} + \frac{3u}{8(1+u^2)} + \frac{3}{8}\arctan u.$$

$F' = 1/(1+u^2)^3$，从$-L$ 到L 的损失为

$$\Delta v_L = \frac{K^2}{mRb^5}\,[F(L/b) - F(-L/b)].$$

若$L/b \gg 1$，尾部相对误差领先项

$$\frac{\Delta v - \Delta v_L}{\Delta v} \sim \frac{16}{15\pi}(b/L)^5.$$

因为被积函数在远处按x^{-6} 衰减，通过区可局部化；但是否忽略重力仍需另作时间尺度检查，不能只看空间尾部小。

严格通过数与停止的区别。完整通过后速度更新$v_{k+1} = v_k - \Delta v$。第$k+1$ 次完整通过

必须满足$v_k > \Delta v$。因此完整次数为

$$N_{\text{full}} = \max\{0, \lceil v_0/\Delta v \rceil - 1\}.$$

若恰为整数比，最后一次以零出射速度到达理想远端，不是严格正速的完整通过。若入速小于Δv，它在局部阻尼区内逐渐停下，不能把更新式继续到负速度。

焦耳热独立计算。由$I^2R = \Gamma v^2$：

$$Q = \int I^2 R\, dt = \int \Gamma v\, dx.$$

利用$\Gamma dx = -m\, dv$：

$$Q = m\int_{v_{\text{out}}}^{v_{\text{in}}} v\, dv = \frac{m}{2}(v_{\text{in}}^2 - v_{\text{out}}^2).$$

所以$Q = mv_{\text{in}}\Delta v - m(\Delta v)^2/2$。把速度在积分内冻结为入速，会高估后面的二阶项。

保留线圈自感的能量方程。原题明确忽略自感。增加线圈自感L_c 后，电路不再是瞬时$I = \mathcal{E}/R$，而是

$$L_c\dot{I} + RI = \mathcal{E}, \qquad \mathcal{E} = -\frac{Kv}{(x^2+b^2)^{3/2}}.$$

单极子所受轴向力为

$$F_x = \frac{KI}{(x^2+b^2)^{3/2}}.$$

因此

$$F_x v = -I\mathcal{E}.$$

将电路式乘以I：

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}L_c I^2\right) + RI^2 = I\mathcal{E}.$$

与单极子的机械能变化相加，局部直轨道上有

$$\boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}L_c I^2\right) = -RI^2}.$$

若同时考虑 U 形轨道重力，只需再加入mgy。自感将部分损失暂存为磁场能，不能把机械能减少量在每个瞬间都等同焦耳热。

超导极限的一次完整穿越。令$R = 0$，初始远处电流为零。在全过程确实穿过线圈的条件下，

$$L_c(I_f - I_i) = \int \mathcal{E}\, dt = -K\int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(x^2+b^2)^{3/2}} = -\mu_0 q.$$

所以

$$\boxed{I_f = -\mu_0 q/L_c}.$$

粒子远离后电流仍保留，不存在原电阻模型的即时衰减。机械能守恒与最终磁能给

$$\frac{1}{2}mv_f^2=\frac{1}{2}mv_i^2-\frac{\mu_0^2q^2}{2L_c},$$

$$\boxed{v_f^2=v_i^2-\frac{\mu_0^2q^2}{mL_c}}.$$

完整通过需足够的初始能量；若右边非正，不能按此式构造负速率或虚速度的出口。

何时可以忽略自感。磁作用区的穿越时间数量级为$t_b=b/v_i$，电路时间常量为L_c/R。原题瞬时欧姆响应要求

$$\epsilon_L=\frac{L_cv_i}{Rb}\ll 1.$$

当自感很大或进入速度很高时这个条件失效。磁荷穿面引起的磁流修正仍必须保留；加入自感不等于重新出现磁通跳变造成的无穷大电动势。

完整通过的焦耳热精确核对。在忽略自感和局部重力的原模型中，

$$-m\,dv=\frac{K^2}{R(x^2+b^2)^3}\,dx.$$

焦耳热可写成

$$Q_J=\int RI^2dt=\frac{K^2}{R}\int\frac{v\,dx}{(x^2+b^2)^3}.$$

使用速度微分关系，

$$\boxed{Q_J=-m\int_{v_i}^{v_f}v\,dv=\frac{m}{2}(v_i^2-v_f^2)}.$$

若$v_f=v_i-\Delta v>0$，

$$Q_J=mv_i\Delta v-\frac{m}{2}(\Delta v)^2.$$

把整个通过中的速度近似为入口速度，只得到第一项。该近似高估热量$m(\Delta v)^2/2$，相对误差在弱阻尼时为高阶；不能把这一差别误解为动力学和能量法不一致。

六、关键洞察

速度减量常数是局部、完整通过的结论；最后停车是全局、低速的问题。两种近似的有效条件不同。磁通有跳变并不意味着电动势有冲量，磁荷穿面电流必须一起计入。

七、易错点

磁通不注明法向；普通法拉第公式漏掉磁流项；把磁通跳变制造成脉冲；使用负的出口速率；把次数取整当成有限时间停止证明；能量积分把v 固定后仍称精确结果；忽略低速时重力与底部曲率。

八、课堂讲解建议

先用磁荷在盘两侧的场方向确定磁通符号，再处理穿面跳变。动力学与功率式应并列，学生能看到相同的阻力系数。最后单独讨论第（4）问的模型边界，答案要解释为什么局部递推只能估计完整通过次数。

超导线圈的多次穿越含记忆。第二次反向穿越时$\int \mathcal{E}\,dt$ 的符号反转，电流可能回到零，先前储存的磁能返还粒子。故不能继续套用 “每次固定减速Δv” 的电阻模型。一般由

$$L_c(I_f - I_i) = -s\mu_0 q$$

与机械能、磁能守恒联立计算，其中s 表示穿越方向。有限电阻则使两次通过之间的电流按e^{-Rt/L_c} 衰减，多次轨迹还依赖间隔时间。这个变式说明为何原题需要明确 “忽略自感” 以及通过之间是否有其他损失。

先判断完整通过，再算出口。对已完成的通过，速率减量与v_i 无关；热量却依赖v_i，因为它是动能差。当$v_i \downarrow \Delta v$，完整通过时间显著增大，远端尾部的 “局部、无重力” 假设也越来越脆弱。因此不能仅把等号当成一次正常通过，再给它加上 U 形轨道远段的返回。应先给出可完成的严格不等式，再将最后阶段交还给包含实际轨道与重力的方程。

九、变式训练

变式一：弱阻尼的相对误差。固定速度近似给$Q_{\text{approx}} = mv_{\text{in}}\Delta v$。相对严格焦耳热的误差为

$$\frac{Q_{\text{approx}} - Q_J}{Q_J} = \frac{\Delta v}{2v_{\text{in}} - \Delta v}.$$

当速度减量占入口速率10% 时，误差约为5.26%，不是零。

变式二：底部给定曲率。若底部高度为$h(x) \simeq x^2/(2R_t)$，且$|x| \ll b$，电磁阻力近似为$-\Gamma v$，其中

$$\Gamma = \frac{K^2}{Rb^6}.$$

小运动方程为

$$m\ddot{x} + \Gamma\dot{x} + \frac{mg}{R_t}x = 0.$$

当$\Gamma^2 < 4m^2g/R_t$，有无限多次衰减过中心；当阻尼更强，不再有持续的反复过中心。两种情形均渐近趋于静止。这个结果说明，仅给线圈尺寸而不给轨道曲率，无法唯一确定最终过中心次数。

底部重力模型决定晚期穿越。若补充光滑轨道底部高度$h(x)=x^2/(2R_t)$，小振幅时$\Gamma(x)\simeq\Gamma(0)$：

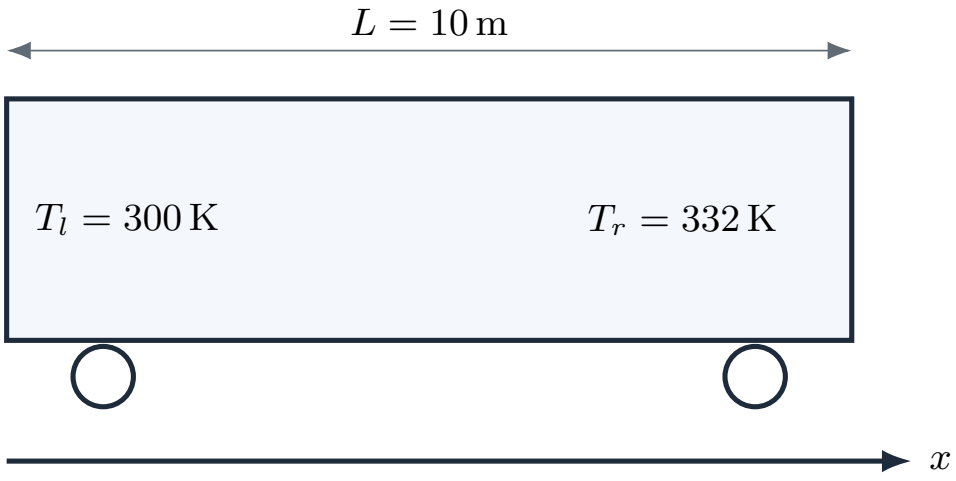
$$\ddot{x}+2\delta\dot{x}+\omega_t^2x=0,\quad 2\delta=K^2/(mRb^6),\quad \omega_t^2=g/R_t.$$

欠阻尼时$x=Ae^{-\delta t}\cos(\sqrt{\omega_t^2-\delta^2}t+\varphi)$，它有无限次过零，但振幅不断衰减。过阻尼时一般只有有限次过零。因此“最终停住前总共绕几圈”无法由初始高度和线圈参数单独决定：轨道几何及晚期模型也参与判断。

自感若不能忽略，电路变为$L_{\mathrm{c}}\dot{I}+RI=\mathcal{E}$。此时瞬时耗散不等于机械能损失，差值进入线圈磁能$L_{\mathrm{c}}I^2/2$；完整速度损失的常量公式随之改变。要采用电阻近似，需L_{c}/R远小于通过特征时间b/v。

第 4 题

密闭圆柱容器固定在可沿水平面自由移动的车上，空容器、车板、车轮总质量$M = 150\,\mathrm{kg}$，容器长$L = 10\,\mathrm{m}$，内有质量$m = 120\,\mathrm{kg}$ 的理想气体。初温$T_0 = 300\,\mathrm{K}$，压强$P_0 = 150\,\mathrm{atm}$。左端保持$300\,\mathrm{K}$，右端加热并保持$332\,\mathrm{K}$，其他表面绝热。稳态温度沿长度近似线性，无化学反应。求稳态压强和容器自身质心的位移。忽略外部水平作用力及热流携带的净水平动量。



容器与车 $M = 150\,\mathrm{kg}$，气体 $m = 120\,\mathrm{kg}$

一、题型定位

非均匀温度气体的机械稳态与质心位移。压力均匀不代表密度均匀；必须以$1/T(x)$ 积分求总量和气体质心，再利用整个系统水平质心不变。

二、知识点

局部理想气体状态方程；机械平衡；线性温度场；对数积分；密度加权质心；封闭系统质心守恒；非平衡稳态。

三、物理图像

图 4-1 以容器左端为内部坐标$x = 0$，右端为$x = L$。右端热、密度较低，气体质心向左偏；容器为保持整体质心不变向右移。图 4-2 的温度线是线性函数，密度曲线则是其倒数，不应把密度也画成严格直线。

四、解题入口

写$T(x)=T_l+\Delta T\,x/L$。由局部气体关系$\rho_g(x)\propto P/T(x)$，质量守恒决定P；同一密度权重求x_g。最后将容器整体位移X 与气体相对容器的偏移区分。

五、解析

机械平衡的压力。稳态无宏观加速，在忽略高度差和沿轴重力时，压强沿容器轴线相同。温度却可不均匀，因此气体数密度

$$n(x)=\frac{P}{k_BT(x)}.$$

设容器截面积为S，总粒子数$\mathcal{N}$ 不变。初态

$$\mathcal{N}=\frac{P_0SL}{k_BT_0}.$$

稳态

$$\mathcal{N}=\frac{PS}{k_B}\int_0^L\frac{dx}{T_l+\Delta T\,x/L}.$$

积分为

$$\int_0^L\frac{dx}{T(x)}=\frac{L}{\Delta T}\ln\frac{T_r}{T_l}.$$

于是

$$\boxed{P=P_0\frac{\Delta T}{T_0\ln(T_r/T_l)}}.$$

本题$T_l=T_0=300\,\mathrm{K},\Delta T=32\,\mathrm{K}$，给出

$$\boxed{P\approx157.865\,\mathrm{atm}}.$$

直接用算术平均温度316 K 会得到158 atm；虽然数值接近，但不是该线性温度场的精确积分结果。正确等效温度是对数平均温度$\Delta T/\ln(T_r/T_l)$。

气体相对容器的质心。密度权重中的常数抵消：

$$x_g=\frac{\int_0^L x\,dx/T(x)}{\int_0^L dx/T(x)}.$$

令$z=T_r/T_l$，分子积分为

$$\int_0^L\frac{x\,dx}{T(x)}=\frac{L^2}{\Delta T}-\frac{T_lL^2}{(\Delta T)^2}\ln z.$$

因此

$$\boxed{x_g=L\left(\frac{1}{\ln z}-\frac{1}{z-1}\right)}.$$

数值为

$$x_g = 4.915554\,\mathrm{m}, \qquad x_g - L/2 = -0.084446\,\mathrm{m}.$$

气体质心向冷端偏移约8.445 cm。

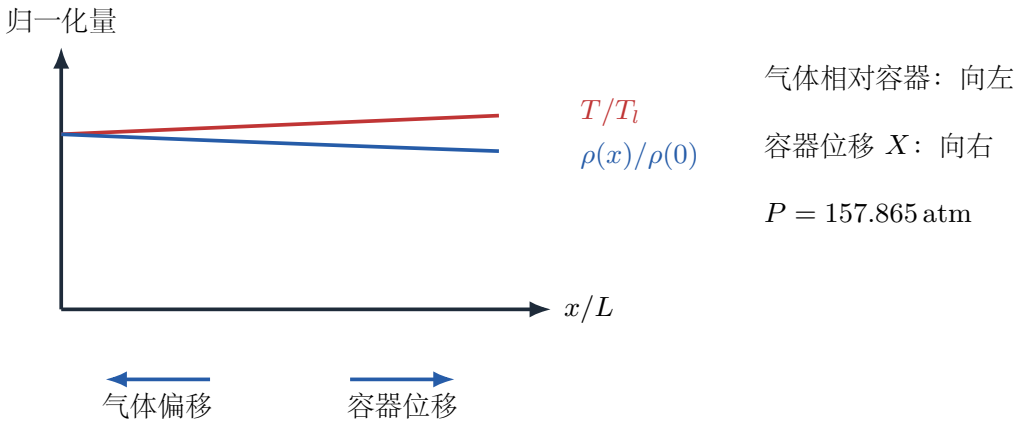


图 4-2　温度、密度与两种质心位移

容器的位移。初态取容器左端实验室坐标为 0，整个系统质心在$L/2$。末态容器左端为X，容器自身质心在$X + L/2$，气体质心在$X + x_g$。整体质心不变：

$$M(X + L/2) + m(X + x_g) = (M + m)L/2.$$

得到

$$\boxed{X = \frac{m}{M+m}\left(\frac{L}{2} - x_g\right)}.$$

代入数值，

$$\boxed{X = 0.0375315\,\mathrm{m}}$$

，即容器向热端移动约3.753 cm。气体质心在实验室中的实际位移为

$$\Delta x_{g,\mathrm{lab}} = X + x_g - L/2 = -\frac{M}{M+m}(L/2 - x_g),$$

约为−4.691 cm。一个是相对容器偏移，一个是实验室位移，两者不可混用。

弱温差展开。令$\epsilon = \Delta T/T_l$。对

$$\frac{\epsilon}{\ln(1+\epsilon)} = 1 + \frac{\epsilon}{2} - \frac{\epsilon^2}{12} + \frac{\epsilon^3}{24} + O(\epsilon^4),$$

压强的一阶近似是算术平均温度结果，二阶才出现区别。质心展开为

$$\frac{x_g}{L} = \frac{1}{2} - \frac{\epsilon}{12} + \frac{\epsilon^2}{24} - \frac{19\epsilon^3}{720} + O(\epsilon^4).$$

因此容器的一阶位移

$$X \simeq \frac{m}{M+m}\frac{L\Delta T}{12T_l}.$$

它随温差和气体质量比例增长。该展开也说明在$\Delta T \to 0$ 时，虽然闭式中有两个发散项相减，物理质心却平稳趋于$L/2$。

改变温度分布时的通式。对任意正温度函数$T(x)$，只要仍有机械平衡与局部理想气体关系，

$$P = P_0\frac{L}{T_0\int_0^L dx/T(x)},$$

$$x_g = \frac{\int_0^L x\,dx/T(x)}{\int_0^L dx/T(x)}.$$

容器位移仍由同一整体质心式给出。仅给两端温度而不指定内部温度分布，通常不能唯一计算压强和质心。线性温度假设是原题提供的必要条件，不是局部理想气体状态方程自动保证的结果。

对“新平衡”的准确表述。两端温度不同且维持不变，内部存在持续热流，严格说是热学非平衡稳态；它可以同时满足机械平衡和局部热平衡。这里计算没有要求整个气体具有一个统一温度，也没有把全过程视为可逆。若求热流或总熵产生，还需导热系数和加热过程信息。

质量极限检查。当$m \ll M$，容器很重，X 很小；当$M \ll m$，容器位移几乎抵消气体相对容器的偏移。交换冷热端时，密度曲线左右翻转，$x_g \to L - x_g$，X 变号而压力不变。这些检查与图 4-2 的方向一致。

压力为什么不是温度算术平均的结果。容器截面积为S，局部粒子数密度$n_{\mathrm{d}} = P/(kT)$。稳态机械平衡使压力处处相同，而热端粒子密度更低。总气体质量固定：

$$m = C_{\mathrm{gas}}PS\int_0^L \frac{dx}{T_l + (T_r - T_l)x/L}.$$

初态温度为T_0、压力为P_0，约去同一比例常数：

$$\frac{P}{P_0} = \frac{L/T_0}{\int_0^L dx/T(x)}.$$

温度积分

$$\int_0^L \frac{dx}{T(x)} = \frac{L}{T_r - T_l}\ln(T_r/T_l)$$

给$P/P_0 = (T_r - T_l)/[T_0\ln(T_r/T_l)]$。括号中的平均温度是对数平均温度，位于两端温度之间。

质心分子积分。记$\Delta T = T_r - T_l$、$z = T_r/T_l$：

$$\int_0^L \frac{x\,dx}{T_l + \Delta T x/L} = \frac{L^2}{\Delta T}\left[1 - \frac{T_l}{\Delta T}\ln z\right].$$

除以归一化积分：

$$\frac{x_g}{L}=\frac{1}{\ln z}-\frac{1}{z-1}.$$

因为热端密度低，$x_g<L/2$。即使温差很小，方向也能先由密度判断，数值只是大小检查。

总质心守恒分解。容器质心在其几何中点，容器向热端位移X。初、末总质心分别是

$$X_{\mathrm{CM},0}=\frac{L}{2},\qquad X_{\mathrm{CM,f}}=X+\frac{ML/2+mx_g}{M+m}.$$

没有外部水平力，因此

$$X=\frac{m}{M+m}(L/2-x_g).$$

气体质心在实验室中的位移

$$\Delta x_{g,\mathrm{lab}}=X+x_g-L/2=-\frac{M}{M+m}(L/2-x_g).$$

一正一负，并满足$MX+m\Delta x_{g,\mathrm{lab}}=0$。不能把气体相对容器的移动量直接当实验室移动量。

小温差展开的稳定计算。设$\epsilon=(T_r-T_l)/T_l$，直接算两个大数$1/\ln(1+\epsilon)$ 与$1/\epsilon$ 的差，极小温差时会丢失有效数字。展开得

$$\frac{x_g}{L}=\frac{1}{2}-\frac{\epsilon}{12}+\frac{\epsilon^2}{24}-\frac{19\epsilon^3}{720}+O(\epsilon^4).$$

因此首阶

$$X=\frac{mL}{12(M+m)}\,\epsilon+O(\epsilon^2).$$

压力展开为

$$\frac{P}{P_0}=\frac{T_l}{T_0}\left[1+\frac{\epsilon}{2}-\frac{\epsilon^2}{12}+\frac{\epsilon^3}{24}+O(\epsilon^4)\right].$$

若初态$T_0=T_l$，首阶压力正好与算术平均一致，差别出现在二阶；这解释了错误平均法在小温差算例中为何可能看似准确。

任意稳态温度分布。只要压力均匀、理想气体且总质量固定，

$$x_g=\frac{\int_0^L x/T(x)\,dx}{\int_0^L 1/T(x)\,dx}.$$

若$T(x)=T_0[1+\epsilon f(x)]$，展开归一化权重：

$$x_g-\frac{L}{2}=-\epsilon\left[\frac{1}{L}\int_0^L xf(x)\,dx-\frac{1}{2}\int_0^L f(x)\,dx\right]+O(\epsilon^2).$$

这个式子由热端的相对稀疏决定，不要求温度严格线性。温度场的横向不对称程度直接控制气体质心位移。

任意温度分布下的压强和质心。假设气体达到机械平衡，轴向压强均匀；但外界维持非均匀温度$T(x)>0$。横截面S 恒定，总物质的量守恒给

$$N=\frac{PS}{R}\int_0^L\frac{dx}{T(x)}.$$

若初态为P_0,T_0，则$N=P_0SL/(RT_0)$，所以

$$\boxed{P=\frac{P_0L/T_0}{\int_0^L dx/T(x)}}.$$

最终压强对应温度的调和平均，而不是算术平均。气体质心为

$$\boxed{x_g=\frac{\int_0^L x\,dx/T(x)}{\int_0^L dx/T(x)}}.$$

容器位移由总质心守恒给

$$X=-\frac{m}{M+m}(x_g-L/2).$$

温度较高的一端密度较低，气体质心通常向低温端偏移，容器向相反方向移动。

小温差的通用展开。令$u=x/L$、$T=T_0[1+\epsilon f(u)]$，定义区间平均$\langle f\rangle=\int_0^1 f(u)\,du$。使用

$$(1+\epsilon f)^{-1}=1-\epsilon f+\epsilon^2 f^2+\cdots,$$

得到

$$\boxed{\frac{P}{P_0}=1+\epsilon\langle f\rangle-\epsilon^2[\langle f^2\rangle-\langle f\rangle^2]+O(\epsilon^3)}.$$

二阶项是温度分布的负方差，说明同一平均温度下，温度越不均匀，压力越低。

定义$\mathrm{Cov}(u,f)=\langle uf\rangle-\frac12\langle f\rangle$，质心展开为

$$\frac{x_g}{L}=\frac12-\epsilon\,\mathrm{Cov}(u,f)+\epsilon^2\left[\mathrm{Cov}(u,f^2)-\langle f\rangle\,\mathrm{Cov}(u,f)\right]+O(\epsilon^3).$$

若$f=u$，有$\mathrm{Cov}(u,u)=1/12$、$\mathrm{Cov}(u,u^2)=1/12$，因此

$$\frac{x_g}{L}=\frac12-\frac{\epsilon}{12}+\frac{\epsilon^2}{24}+O(\epsilon^3),$$

与原题线性温度的对数精确式一致。若f 关于中点对称，$\mathrm{Cov}(u,f)=0$，实际整个密度分布也对称，质心严格保持$L/2$。

相同端温，换一种温度分布。若左半段温度恒为T_1、右半段恒为T_2，两段之间有窄过渡层，忽略其长度，则

$$T_{\text{eff}} = \frac{2T_1T_2}{T_1+T_2}.$$

两半段质量比例分别为$T_2/(T_1+T_2)$ 与$T_1/(T_1+T_2)$，所以

$$\boxed{\frac{x_g}{L} = \frac{T_2+3T_1}{4(T_1+T_2)}}.$$

容器位移为

$$\boxed{X = \frac{mL(T_2-T_1)}{4(M+m)(T_1+T_2)}}.$$

取原题$T_1 = 300\,\text{K}, T_2 = 332\,\text{K}$，压强约157.595 atm，位移约0.05626 m。它们与线性温度分布的结果不同。原题的温度沿轴线性变化是一项必要条件，不能仅凭两端温度就推出唯一质心位移。

六、关键洞察

压力取决于温度倒数的空间平均，气体质心取决于同一权重的一阶矩。右端加热使气体重新分布，不需要容器内有一个额外持续净水平压力来解释最终位移。整个系统的质心守恒足以决定容器位置。

七、易错点

用算术平均温度当作严格值；把密度也设成线性；用容器质量而非总质量作分母；气体向冷端偏移却把容器也画向冷端；把内部坐标变化当作实验室变化；把稳态叫作全局热平衡；忽略加热装置可能施加的外部水平作用。

八、课堂讲解建议

先定性判断冷端密度较高，再算两个积分。求位移时必须在图上同时标出$X+L/2$ 与$X+x_g$，避免直接套一个质量比。可要求学生交换冷热端后复算方向，作为不依赖数值的核验。

调和平均给出的严格界。对任意正温度分布，柯西不等式给

$$\left(\int_0^L T\,dx\right)\left(\int_0^L \frac{dx}{T}\right) \geq L^2.$$

所以有效温度$T_{\text{eff}} = L/\int dx/T$ 不超过算术平均温度。等号仅在温度均匀时成立。若$T_{\min} \leq T(x) \leq T_{\max}$，还有$T_{\min} \leq T_{\text{eff}} \leq T_{\max}$。由此可在不积分的情况下先框定最终压力，作为数值结果的独立检查。质心则需温度与位置的相关性，单独的平均温度或端点温度不足以确定它。

机械稳态不等于热平衡。两端保持不同温度时存在热流，本题将其作为外界规定的稳

定温度场。均匀压力来自机械平衡，密度却因温度而不同。若把整团气体写成一个单温平衡态，再用同一个 “平均温度” 去求压力和质心，会遗漏位置权重。应先列$n(x) = P/[RT(x)]$，分别对总量和一阶矩积分；两个积分的权重不同，这就是需要保留温度分布的原因。

九、变式训练

变式一：温度左右对称。若$T(x) = T(L - x) > 0$，即使温度不均匀，也有

$$x_g = L/2, \qquad X = 0.$$

压力仍可改变。温度非均匀本身不必造成容器位移，造成位移的是密度分布的不对称一阶矩。

变式二：指数温度场。设$T(x) = T_l e^{\lambda x/L}$，$\lambda = \ln(T_r/T_l)$。则

$$P = P_0 \frac{T_l}{T_0} \frac{\lambda}{1 - e^{-\lambda}},$$

$$\frac{x_g}{L} = \frac{1}{\lambda} - \frac{1}{e^{\lambda} - 1}.$$

虽然质心表达式形式与线性温度场很接近，但两者的压力不同。它提醒我们，两端温度相同并不意味着所有稳态分布都给同一个答案。

此处是稳态机械平衡。两端温度保持不同时存在持续热流，不能称为热力学平衡。题目使用局部理想气体关系，默认局部热平衡和足够慢的流动；压力均匀是在忽略重力与稳态宏观流速下的结果。

若容器置于粗糙面上，静摩擦可承担水平外力，总质心守恒不再保证容器按上述X 移动。若桌面光滑但用外部加热管给容器持续水平动量，也须把管与外部装置的作用纳入系统。原模型使用纯热交换、无水平外力时才闭合。

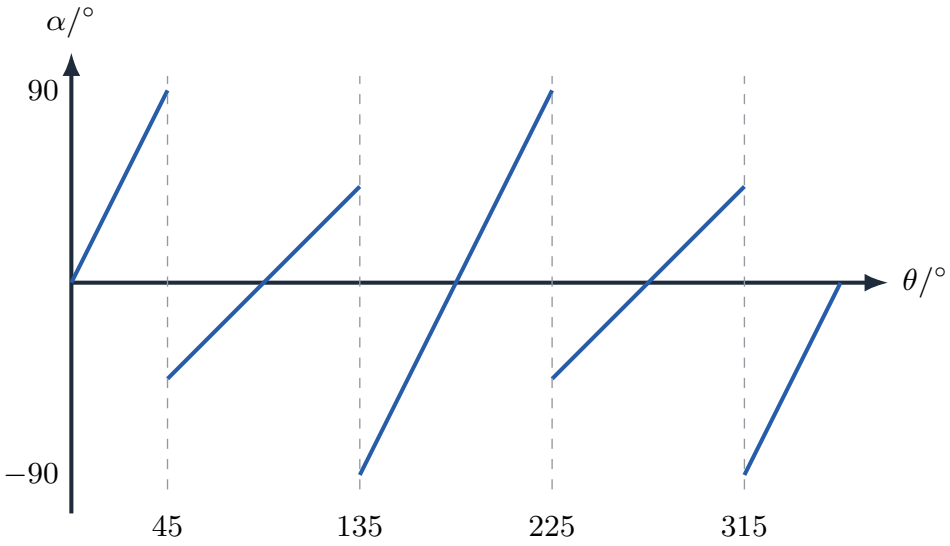
反向温差检验。从坐标变换$x \mapsto L - x$ 可知交换T_l, T_r 后$x_g \mapsto L - x_g$，因此$X \mapsto -X$。用闭式表达直接代换可检验这一对称性，比只代一组数字更能发现符号错误。

第 5 题

柱状物体的横截面表面是非凹镜面，可含平面、凸面和棱角。物体绕内部轴旋转，固定激光束通过转轴入射。记录转角θ 与有向出射偏角α，原图可整理为以下开区间上的线段（角度单位为度）：

$$\alpha=\begin{cases}2\theta, & 0<\theta<45,\\ \theta-90, & 45<\theta<135,\\ 2(\theta-180), & 135<\theta<225,\\ \theta-270, & 225<\theta<315,\\ 2(\theta-360), & 315<\theta<360.\end{cases}$$

在 45、135、225、315 度处有跳变。求：（1）横截面形状；（2）若表面距转轴最远处为r_0，写表面的分段极坐标方程。取θ 为逆时针转角，α 相对入射光反向延长的零度方向计量。



原扫描折线的关键断点与有向角

一、题型定位

由镜面反射方向反求凸截面。测量曲线决定接触点的法线方向，再通过极坐标切线关系积分得到轮廓。曲线跳变对应棱角，而不是表面半径跳变。

二、知识点

反射定律；物体坐标与实验室坐标；法线方向；极坐标切线；分段微分方程；边界连续性；尺度归一化；凸性检查。

三、物理图像

图 5-1 画出从原扫描读出的折线，横轴为物体转角θ，纵轴为有向偏角α。图 5-2 的轮廓由左右两段竖直线与上下两段抛物线帽组成，四个连接点为棱角。极角φ 属于物体固定坐标，不能与实验转角θ 混用。

四、解题入口

入射光沿实验室$-x$ 方向，碰到面法线的实验室角为$\nu_{\text{lab}} = \alpha/2$。物体转过$\theta$ 后，接触点物体极角为$\varphi = -\theta$，法线物体角为$\nu = \alpha/2 - \theta$。利用$r'/r = \tan(\varphi - \nu)$ 积分。

五、解析

反射角与法线角。对法线方向ν_{lab}，入射光方向为π，镜面反射后

$$\alpha = 2\nu_{\text{lab}}.$$

所以

$$\nu = \nu_{\text{lab}} - \theta = \frac{\alpha}{2} - \theta, \qquad \varphi = -\theta.$$

将θ 当作极角会把重建轮廓左右镜像或整体转错。图 5-2 使用的$\varphi = 0$ 是物体在$\theta = 0$ 时面对光源的径向方向。

极坐标轮廓与法线。位置向量为$\boldsymbol{r} = r(\varphi)\boldsymbol{e}_r$，切线向量为

$$\frac{d\boldsymbol{r}}{d\varphi} = r'\boldsymbol{e}_r + r\boldsymbol{e}_\varphi.$$

外法线可取与$r\boldsymbol{e}_r - r'\boldsymbol{e}_\varphi$ 平行。因此

$$\tan(\nu - \varphi) = -\frac{r'}{r},$$

即

$$\boxed{\frac{d\ln r}{d\varphi} = \tan(\varphi - \nu) = -\tan\frac{\alpha}{2}}.$$

这里α 要先转换成φ 的函数；微分式中的角以弧度计算。度数只用于显示分段端点。

斜率 2 的线段对应平面。在零度附近，$\alpha = 2\theta = -2\varphi$，所以

$$\frac{r'}{r} = \tan\varphi.$$

积分得

$$r = \frac{d}{\cos\varphi}, \qquad |\varphi| < 45^\circ.$$

于是$x = r\cos\varphi = d$，为竖直线段。另一段$\theta \in (135^\circ, 225^\circ)$ 给出$x = -d$，因此轮廓左右各

有一段平面镜。法线物体方向不变时，旋转引起的反射光角变化是转角的两倍，这与图 5-1 的斜率 2 一致。

斜率 1 的线段对应抛物线。上半轮廓$\varphi\in(45^\circ,135^\circ)$对应$\theta\in(225^\circ,315^\circ)$，所以

$$\alpha=\theta-270^\circ=90^\circ-\varphi\pmod{360^\circ}.$$

选择与原图一致的有向支路后，

$$\frac{r'}{r}=\tan\frac{\varphi-90^\circ}{2}=-\frac{\cos\varphi}{1+\sin\varphi}.$$

积分得

$$r=\frac{K}{1+\sin\varphi}.$$

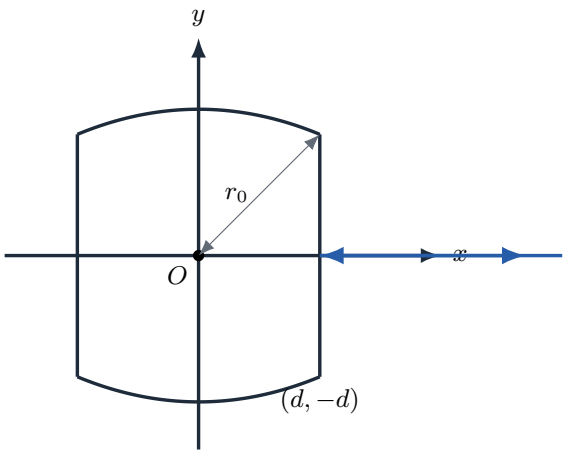
在直角坐标中$r+y=K$，平方消去根号：

$$\boxed{y=\frac{K^2-x^2}{2K}}.$$

下半轮廓为对称抛物线

$$r=\frac{K}{1-\sin\varphi},\qquad y=-\frac{K^2-x^2}{2K}.$$

抛物线的焦点正是转轴原点；但得到轮廓应先依据测量曲线与反射定律，不能仅凭“抛物线有反射性质”猜形状。



$d=r_0/\sqrt{2}$

$K=(1+\sqrt{2})d$

上帽：$y=(K^2-x^2)/(2K)$

下帽：$y=-(K^2-x^2)/(2K)$

图 5-2　两段平面与两段抛物线构成的截面

连接条件决定常数比例。在$\varphi=45^\circ$，平面段半径为$\sqrt{2}d$；上抛物线段半径为$K/(1+1/\sqrt{2})$。要求位置连续：

$$K=(1+\sqrt{2})d.$$

四个连接点为$(\pm d,\pm d)$，半径均为$\sqrt{2}d$。上下帽顶半径为$K/2$，约为$1.2071d$，小于角点半

径1.4142d。沿各段检查可知最大半径在四角，故

$$\boxed{d = r_0/\sqrt{2}}, \qquad \boxed{K = (1 + 1/\sqrt{2})r_0}.$$

若错误地把帽顶半径当作r_0，整套比例都会偏大。

完整分段极坐标方程。在$0 \le \varphi < 360^\circ$ 中，

$$\boxed{r(\varphi) = \begin{cases} d/\cos\varphi, & 0 \le \varphi \le 45^\circ, \\ K/(1+\sin\varphi), & 45^\circ \le \varphi \le 135^\circ, \\ -d/\cos\varphi, & 135^\circ \le \varphi \le 225^\circ, \\ K/(1-\sin\varphi), & 225^\circ \le \varphi \le 315^\circ, \\ d/\cos\varphi, & 315^\circ \le \varphi < 360^\circ. \end{cases}}$$

端点两段给同一半径，位置连续；导数一般不同，形成棱角。也可把两段平面合写成$r = d/|\cos\varphi|$，但仍需给出适用的角区间。

法线跳变的检查。以右上角为例，竖直面外法线方向为 0；上帽的外法线由抛物线导数求得

$$\tan\nu = 1/[-y'(x)] = K/x.$$

在$x = d$，$\tan\nu = 1 + \sqrt{2}$，所以$\nu = 67.5^\circ$。法线跃变67.5°，反射光角跃变135°。在右下角，法线从平面段的0° 切换为下帽的-67.5°；物体转到$\theta = 45^\circ$ 时，实验室法线从45° 切换为-22.5°，反射偏角从90° 切换为-45°，正好对应原图。

更直接的核验是对每个开区间选择接触点$\varphi = -\theta$，从该段轮廓求外法线ν，转回实验室$\nu + \theta$，再算$\alpha = 2(\nu + \theta)$，归入原图采用的$[-90^\circ, 90^\circ]$ 显示支路。这样五段逐一回到题给测量折线，不需要在棱角处指定唯一反射方向。

非凹性检查。上帽二阶导为$y'' = -1/K < 0$，下帽为$+1/K$，配合左右竖直段形成凸闭合区域。任意通过原点的入射射线先遇到的点就是所求$r(\varphi)$，不会被更靠外的凹陷遮挡。若重建得到多值半径或自交曲线，便不符合题设的非凹镜面。

测量能确定什么。曲线决定轮廓的法线分布和各段相对尺度，积分常数需要连接条件与一个绝对长度。若不给r_0，只能确定相似形状，整体放大不改变反射角曲线。转轴位置同样重要；若激光不通过轴，接触点角不再等于$-\theta$，本题的简单反演微分式便需要修改。

反射方向如何反推法线。入射光沿固定方向，出射方向的有向角为α，镜面法线为入、出射方向的角平分线。因此物体转角θ 与法线在物体系的角ν 满足

$$\nu = \alpha/2 - \theta \pmod{\pi}.$$

物体系入射侧的极角为$\phi = -\theta$。对极坐标边界$r(\phi)$，外法线与半径的夹角满足

$$\tan(\nu - \phi) = -\frac{d\ln r}{d\phi}.$$

代入$\nu-\phi=\alpha/2$，得到形状微分方程

$$\frac{d\ln r}{d\phi}=-\tan(\alpha/2).$$

这一推导须保留有向角；仅用无符号夹角无法判断哪一段为平面、哪一段为曲面。

直线段积分。原图两段线性反射函数给出固定法线方向，等价于$r\cos\phi=d$ 或$r\cos\phi=-d$：

$$r=\frac{d}{|\cos\phi|}.$$

其范围对应左右竖直侧面$x=\pm d$。极坐标半径在接近竖直方向时发散，但这部分不属于直线段的实际角区间，不能把段公式延伸一整圈。

上曲面积分。对$\pi/4<\phi<3\pi/4$，

$$\frac{d\ln r}{d\phi}=-\frac{\cos\phi}{1+\sin\phi}.$$

所以$r=K/(1+\sin\phi)$。写成笛卡尔式：

$$r+y=K,\qquad x^2+y^2=(K-y)^2.$$

约去y^2：

$$\boxed{y=\frac{K^2-x^2}{2K}}.$$

下曲面由中心对称得$y=-(K^2-x^2)/(2K)$。当$x=d$，连接处$y=d$，于是$K^2-2dK-d^2=0$：

$$K=(1+\sqrt{2})d.$$

负根不能选，因为$r+y$ 为正。角点半径$\sqrt{2}d=r_0$，故$d=r_0/\sqrt{2}$。

角点与法线跳变。上曲面导数$y'=-x/K$，外法线方向正比于$(x/K,1)$。右上角$x=d$的法线角

$$\nu_{\text{cap}}=\arctan(K/d)=67.5^\circ.$$

右侧直线外法线角为零。反射方向变化两倍，因此出射方向跳变135°，与题给分段图的跳跃一致。不能要求角点法线连续，否则会重建出另一种轮廓。

面积独立积分。物体全宽$2d$，上下对称：

$$\mathcal{A}=\int_{-d}^{d}\left[\frac{K^2-x^2}{K}\right]dx=2Kd-\frac{2d^3}{3K}.$$

利用$K/d=1+\sqrt{2}$ 和$d/K=\sqrt{2}-1$：

$$\boxed{\mathcal{A}=\frac{8+4\sqrt{2}}{3}d^2=\frac{4+2\sqrt{2}}{3}r_0^2}.$$

它大于中心正方形面积$4d^2$，小于外接矩形面积$2dK$；两个几何界限可防止积分漏掉曲面帽部。

轮廓是否凸。上边界为凹函数$y_{\text{top}}(x) = K/2 - x^2/(2K)$，下边界为凸函数$y_{\text{bot}}(x) = -y_{\text{top}}(x)$。它们之间加上两条竖直边形成凸集。反射角跳变来自凸角点，而非内凹轮廓。图 5-2 应把四个角点、侧面和抛物线帽部一起画出。

从已重建轮廓求周长。上帽为$f(x) = (K^2 - x^2)/(2K)$、$-d \le x \le d$，其导数为$-x/K$。两侧直段总长为$4d$，上下帽总弧长为

$$4\int_0^d \sqrt{1 + x^2/K^2}\,dx.$$

因此

$$\boxed{\mathcal{P} = 4d + 2d\sqrt{1 + d^2/K^2} + 2K\,\operatorname{arsinh}(d/K)}.$$

原反射曲线对整体尺度不敏感，但给定r_0 后，周长与面积都能唯一确定。周长正比于r_0，面积正比于r_0^2，可用量纲检查积分。

均匀薄片的极惯量。若把截面区域做成面密度Σ 的均匀薄片，其绕原点、垂直截面的惯量为

$$I_z = \Sigma\int_\Omega (x^2 + y^2)\,dA = 4\Sigma\int_0^d \left[x^2 f(x) + \frac{f(x)^3}{3}\right] dx.$$

展开被积函数并积分：

$$\boxed{\frac{I_z}{\Sigma} = \frac{K^3 d}{6} + \frac{K d^3}{2} - \frac{3d^5}{10K} - \frac{d^7}{42K^3}}.$$

各项均为长度四次方。薄片质量为ΣS，因此回转半径平方是$I_z/(\Sigma S)$。这是一项增加的几何应用，原题只问轮廓时无需把该惯量当成已知物性。

测角误差怎样累积成轮廓误差。轮廓微分式为

$$\frac{d\ln r}{d\varphi} = -\tan\frac{\alpha(\varphi)}{2}.$$

若测角有小误差$\delta\alpha$，线性误差满足

$$\frac{d\,\delta\ln r}{d\varphi} = -\frac{1}{2}\sec^2\frac{\alpha}{2}\,\delta\alpha.$$

从某个已定尺度点φ_0 积分：

$$\delta\ln r(\varphi) = -\frac{1}{2}\int_{\varphi_0}^{\varphi} \sec^2\frac{\alpha(b)}{2}\,\delta\alpha(b)\,db.$$

系统性的角度偏差会沿轮廓累积，尺度标定本身不能消除它。闭合轮廓要求

$$\boxed{\oint \tan[\alpha(\varphi)/2]\,d\varphi = 0}.$$

原题各段可以精确满足；实测曲线若不满足，应检查角度支路、旋转零点和测量误差。不能把终点与起点硬接起来，却不解释反演微分式的闭合残差。

一个无量纲几何核验。令$r_0 = 1$，则$d = 1/\sqrt{2}$、$K = 1 + 1/\sqrt{2}$。直接积分得到

$$S \simeq 2.276142, \qquad \mathcal{P} \simeq 5.735771.$$

极二次面积矩为

$$J_O = \int_\Omega (x^2 + y^2)\,dA \simeq 0.856582.$$

因此均匀薄片的回转半径平方为

$$\boxed{I_z/M = J_O/S \simeq 0.376331\, r_0^2}.$$

因为整个区域都位于半径r_0 的圆内，应有$I_z/M \le r_0^2$，数值满足此界。恢复尺度时面积矩乘r_0^4；若总质量固定而改变轮廓尺度，惯量则乘r_0^2。两个缩放口径不能混同。

六、关键洞察

测量折线的斜率反映物体旋转与接触法线共同变化。轮廓位置连续、法线可跳变；有棱角时不能要求所有导数连续。绝对半径由r_0 决定，而反射角本身不提供绝对尺度。

七、易错点

将θ 当作轮廓极角；忘记反射角变化是法线角变化的两倍；用度数直接代入微分运算；在棱角强求唯一反射法线；把帽顶当成最远点；画成圆弧或内凹曲面；忽略图中角度采用的显示支路。

八、课堂讲解建议

先给学生$\alpha = 2\nu_{\mathrm{lab}}$ 与坐标转换，随后只积分一段平面和一段曲线。利用对称性补齐其他段，再检查每个连接点位置与最大半径。最后任选五个区间中的内点从图 5-2 反算偏角，确保图与测量折线对应。

原图折线较小，课堂最好先把数值分段写出来，不应让学生在模糊刻度上猜跳变位置。本整理的题图保留 45、135、225、315 度四个关键断点。

法线跳变与不可微连接。四个角点处半径连续，切线不连续，反射方向因而不是单值。分段曲线的端点读数只能理解为左右极限，不能给棱角赋一个不存在的唯一法线。若实际加工把角点磨圆，反射曲线应在对应转角范围内快速但连续地过渡，原图的跃变只是理想尖角极限。检验轮廓时应在每段内部随机取点重算反射角，再核对端点的两侧极限；只检查连接点位置连续会漏掉整段法线方向的错误。

反演结果的三个独立检查。测量折线经反射定律检查法线方向；位置连续性检查分段积分常数；r_0 的最大半径条件检查整体尺度。三种检验相互独立。一个轮廓可能正确连接

却反射角错误，也可能反射角正确却整体尺寸错误。最终图稿已将四个连接点、上下帽与左右平面画在同一个坐标口径中，可从各段内部选点回代，再单独核对最大半径位置。

九、变式训练

变式一：求截面积。对右半截面，上下帽间高度为$(K^2-x^2)/K$，故

$$A=\int_{-d}^{d}\frac{K^2-x^2}{K}dx=2Kd-\frac{2d^3}{3K}.$$

代入$K=(1+\sqrt{2})d$，

$$\boxed{A=\frac{8+4\sqrt{2}}{3}d^2=\frac{4+2\sqrt{2}}{3}r_0^2}.$$

该面积大于四角所围的正方形面积$4d^2$，小于宽$2d$、高K 的外接矩形面积$2dK$。实际帽顶超过$y=d$，所以不能把$(\pm d,\pm d)$ 所围的正方形当成外接矩形。上下帽增加的面积与这两个界限一致。

变式二：整体旋转初始方位。若同一物体初始转过θ_0，测量曲线的自变量发生平移。重建轮廓则作相反的物体极角平移。曲线形状与长度比例不变，但左右平面在物体坐标中的方位改变；题图必须和选择的零度方向一起标注。

曲率与角度扫描。上曲面的曲率

$$\kappa(x)=\frac{1/K}{[1+(x/K)^2]^{3/2}}.$$

从顶点到角点连续减小，直线段曲率为零，角点则不具唯一切线。实验上有限光斑会同时照到相邻两段，尖锐的反射角跳跃被混合成多个反射斑；题目采用的是点光束几何光学，不能把这种有限光斑现象强加到分段函数。

恢复边界时，初始长度r_0 只定整体尺度。给定同一法线角扫描，所有放大s 倍的轮廓有相同反射方向，面积乘s^2，曲率除以s。因此反射图本身只能确定形状比例；缺少r_0 时无法确定绝对面积。

截面的两个主惯量。前面已经求出面积和极惯量。进一步沿原来的对称轴分别求薄片转动惯量，能检验极惯量是否等于两者之和。取$r_0=1$，令$d=1/\sqrt{2}$、$K=1+1/\sqrt{2}$；区域为$-d\le x\le d$、$|y|\le (K^2-x^2)/(2K)$。面积为$S=2Kd-2d^3/(3K)$。

$$J_x=\iint y^2\,dA=\frac{K^3d}{6}-\frac{Kd^3}{6}+\frac{d^5}{10K}-\frac{d^7}{42K^3},$$

$$J_y=\iint x^2\,dA=\frac{2Kd^3}{3}-\frac{2d^5}{5K}.$$

恢复一般r_0 后，均匀薄片的两个面内主惯量为

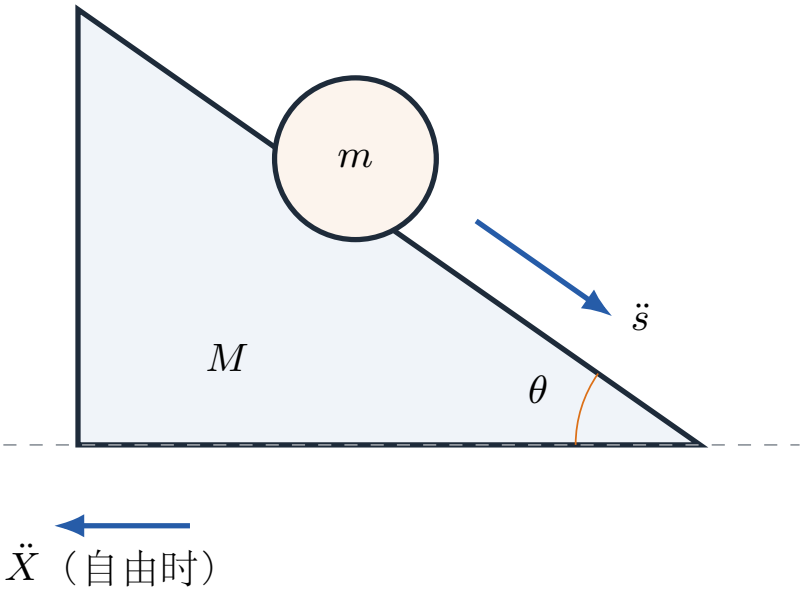
$$I_x\simeq 0.217752\,Mr_0^2,\qquad I_y\simeq 0.158579\,Mr_0^2.$$

对称性使$\iint xy\,dA = 0$，所以坐标轴就是主轴。垂直薄片的极惯量为两者之和$I_z \simeq 0.376331\,Mr_0^2$，与前面的直接面积积分相符。薄片上下方向更长，故$I_x > I_y$；这个几何判断能发现两项写反的错误。

第 6 题

质量$m = 3.18\,\mathrm{kg}$ 的均匀圆柱放在质量$M = 6.4\,\mathrm{kg}$、倾角$\theta = 40.7^\circ$ 的斜面上，$g = 9.8\,\mathrm{m/s^2}$。分别求：

（1）斜面固定、接触光滑时圆柱加速度a_1；（2）斜面可在光滑水平地面移动、接触光滑时圆柱相对斜面加速度a_2；（3）斜面固定、圆柱纯滚动的最小摩擦系数μ_{1m}；（4）该纯滚动加速度a_3；（5）斜面可自由移动、圆柱纯滚动的最小摩擦系数μ_{2m}；（6）第（5）种情况圆柱的加速度a_4。最后一问分别给出相对斜面及实验室中的加速度，避免参考系歧义。



一、题型定位

圆柱—可动斜面的平动与滚动。六问的区别在于约束和参考系；需要统一坐标，逐步增加自由度。纯滚动的摩擦力由动力学求出，不能预先设为μN。

二、知识点

水平动量守恒；转动惯量；纯滚动约束；可动斜面；非惯性参考系；拉格朗日方程；静摩擦阈值；加速度矢量。

三、物理图像

图 6-1 的斜面向右降低。圆柱相对斜面沿坡向右下运动，斜面向左加速。图 6-2 中接触摩擦力沿坡向上，支持力垂直斜面，圆柱质心加速度是斜面水平加速度与相对沿坡加速度的矢量和。

四、解题入口

用s 表示圆柱相对斜面下滑距离，X 为斜面水平坐标。圆柱质心坐标$x = X + s\cos\theta, y = y_0 - s\sin\theta$。对纯滚动令$\omega = \dot{s}/R$，建立包含斜面动能的总动能。

五、解析

固定光滑斜面。圆柱不受使它转动的切向接触力，质心沿坡加速度

$$\boxed{a_1 = g\sin\theta = 6.39056\,\mathrm{m/s^2}}.$$

若初始没有转动，它保持不转动而滑动。不能因物体是圆柱就自动加入转动动能。

自由光滑斜面。整个系统无外部水平力，故

$$(M+m)\ddot{X} + m\ddot{s}\cos\theta = 0.$$

在斜面参考系沿坡，圆柱满足

$$\ddot{s} = g\sin\theta - \ddot{X}\cos\theta.$$

消去$\ddot{X}$ 得

$$\boxed{a_2 = \ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta}}.$$

数值为

$$\boxed{a_2 = 7.89728\,\mathrm{m/s^2}}.$$

这是相对斜面的加速度，可能大于$g\sin\theta$；它并不等于圆柱在实验室中的加速度大小。

固定斜面上的纯滚动。设圆柱半径为R，转动惯量$I = \kappa m R^2$，均匀圆柱$\kappa = 1/2$。沿坡有

$$m\ddot{s} = mg\sin\theta - f.$$

绕质心转动并结合无滑动，

$$fR = I\dot{\omega}, \qquad \dot{\omega} = \ddot{s}/R,$$

所以$f = \kappa m\ddot{s}$。因此

$$\ddot{s} = \frac{g\sin\theta}{1+\kappa}, \qquad N = mg\cos\theta.$$

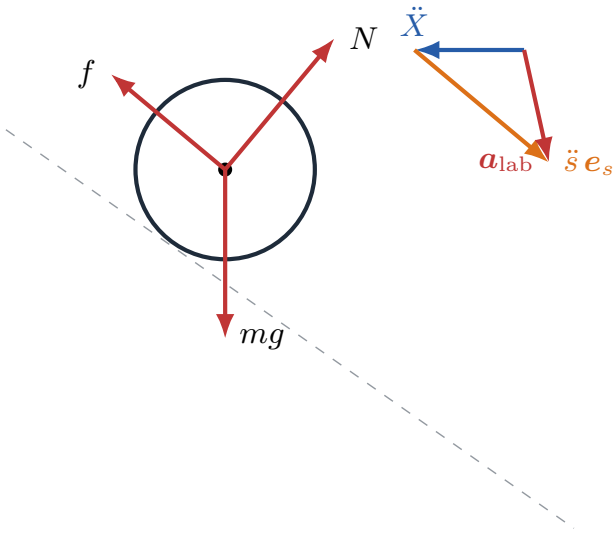
纯滚动要求$f \le \mu_s N$，最小静摩擦系数

$$\boxed{\mu_{1m} = \frac{\kappa}{1+\kappa}\tan\theta = \frac{1}{3}\tan\theta = 0.286712}.$$

加速度

$$\boxed{a_3 = \frac{2}{3}g\sin\theta = 4.26038\,\mathrm{m/s^2}}.$$

达到最小系数时才有$f=\mu_s N$；更大的系数不会改变实际所需的f 或加速度。



$$\boldsymbol{a}_{\text{lab}}=\ddot{X}\boldsymbol{e}_x+\ddot{s}\boldsymbol{e}_s$$

$$f=\kappa m\ddot{s}$$

$$N=m(g\cos\theta+\ddot{X}\sin\theta)$$

图 6-2　自由斜面纯滚动的受力与加速度合成

自由斜面纯滚动的总动能。圆柱实验室速度为$(\dot{X}+\dot{s}\cos\theta,-\dot{s}\sin\theta)$，

$$T=\frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2+m\dot{X}\dot{s}\cos\theta+\frac{1}{2}m(1+\kappa)\dot{s}^2.$$

势能随s 减少$mgs\sin\theta$。X 为循环坐标，水平动量守恒给

$$\ddot{X}=-\frac{m\cos\theta}{M+m}\ddot{s}.$$

s 方程为

$$(1+\kappa)\ddot{s}+\ddot{X}\cos\theta=g\sin\theta.$$

所以定义

$$D=(1+\kappa)M+m(\kappa+\sin^2\theta),$$

则

$$\boxed{\ddot{s}=\frac{(M+m)g\sin\theta}{D}}.$$

这一结果也可以从相对斜面受力加上惯性力求出；总动能法避免漏掉水平耦合项。

支持力与摩擦阈值。在斜面参考系，惯性力为$-m\ddot{X}\boldsymbol{e}_x$。沿法线无相对加速度，因此

$$N=m(g\cos\theta+\ddot{X}\sin\theta).$$

注意$\ddot{X}<0$，自由斜面的支持力小于固定斜面的值。代入$\ddot{X}$：

$$\boxed{N=mg\cos\theta\frac{(1+\kappa)M+\kappa m}{D}}.$$

转动方程仍给$f=\kappa m\ddot{s}$，所以

$$\boxed{\mu_{2m}=\frac{\kappa(M+m)\tan\theta}{(1+\kappa)M+\kappa m}}.$$

均匀圆柱代入$\kappa=1/2$：

$$\boxed{\mu_{2m}=\frac{(M+m)\tan\theta}{3M+m}=0.368190}.$$

自由斜面所需最小系数更大，原因是相对加速较快而支持力较小，两者都应从动力学中算出。

第六问的参考系。相对斜面沿坡加速度为

$$\boxed{a_{4,\mathrm{rel}}=4.88123\,\mathrm{m/s^2}}.$$

斜面的实验室水平加速度为

$$\boxed{\ddot{X}=-1.22839\,\mathrm{m/s^2}}.$$

圆柱实验室分量为

$$a_x=\ddot{X}+\ddot{s}\cos\theta=2.47224\,\mathrm{m/s^2},$$

$$a_y=-\ddot{s}\sin\theta=-3.18305\,\mathrm{m/s^2}.$$

所以其大小为

$$\boxed{|\boldsymbol{a}_{4,\mathrm{lab}}|=4.03035\,\mathrm{m/s^2}}.$$

方向向右下，与斜面方向不完全相同。图 6-2 将三个加速度箭头分开，防止把相对加速度大小作为实验室大小。

能量复核。若系统初始静止，水平动量为零，

$$\dot{X}=-\frac{m\cos\theta}{M+m}\dot{s}.$$

代回动能，

$$T=\frac{1}{2}m\frac{D}{M+m}\dot{s}^2.$$

重力势能减少$mgs\sin\theta$，所以

$$\dot{s}^2=\frac{2(M+m)g\sin\theta}{D}s.$$

对时间微分回到恒加速度表达式。静摩擦在圆柱与斜面之间传递能量，但系统总接触点的相对滑动为零，系统机械能没有被动摩擦耗散。

极限检查。当$M\to\infty$，斜面不动，$\ddot{s}\to g\sin\theta/(1+\kappa)$、$\mu_{2m}\to\mu_{1m}$。当$\kappa\to0$，滚动动力学退化为没有转动负担的光滑滑动，摩擦需求趋于零。若把μ_{2m} 算成与M 无关，就不能同时通过这两个检查。

用一般惯量统一四种情况。写滚动体的转动惯量$I=\kappa m r^2$,原题是均匀圆柱,故$\kappa=1/2$。作为对照，均匀实心球的$\kappa=2/5$。下列参数式可避免在不同模型之间误用常数。

固定斜面、无滑动时

$$ma = mg\sin\theta - f, \qquad I\alpha = fr, \qquad a = r\alpha.$$

因此

$$a = \frac{g\sin\theta}{1+\kappa}, \qquad f = \frac{\kappa}{1+\kappa} mg\sin\theta.$$

支持力$N = mg\cos\theta$，最小摩擦系数

$$\mu_{\min} = \frac{\kappa}{1+\kappa}\tan\theta.$$

若$\kappa = 0$，不需要驱动自转；若惯量增大，同一坡下力要分更多能量给转动，质心加速度变小。

可动斜面的水平动量。令X 为斜面向右位移，s 为物体相对斜面的坡下位移。物体绝对坐标

$$x = X + s\cos\theta, \qquad y = y_0 - s\sin\theta.$$

动能为

$$T = \frac{1}{2}(M+m)\dot{X}^2 + m\cos\theta\,\dot{X}\dot{s} + \frac{1}{2}m(1+\kappa)\dot{s}^2.$$

势能$U = -mgs\sin\theta$。X 为循环坐标：

$$(M+m)\dot{X} + m\cos\theta\dot{s} = 0,$$

所以

$$\ddot{X} = -\frac{m\cos\theta}{M+m}\ddot{s}.$$

代入s 方程：

$$\boxed{\ddot{s} = \frac{(M+m)g\sin\theta}{(1+\kappa)(M+m) - m\cos^2\theta}}.$$

分母可写$D = (1+\kappa)M + m(\kappa + \sin^2\theta)$，严格为正。滑面只令$\kappa = 0$，滚动则保留$\kappa$。

实验室加速度。回代得到

$$a_x = \ddot{X} + \ddot{s}\cos\theta = \frac{M}{M+m}\ddot{s}\cos\theta,$$

$$a_y = -\ddot{s}\sin\theta, \qquad |\boldsymbol{a}| = \ddot{s}\sqrt{\frac{M^2\cos^2\theta}{(M+m)^2} + \sin^2\theta}.$$

相对坡面加速度、水平加速度和绝对加速度大小是三个量。原题只问 “加速度” 时，应明示报告哪一个，再列出其余量供对照，不能拿相对量直接画实验室矢量。

支持力的随动修正。对斜面法线投影：

$$N - mg\cos\theta = m\ddot{X}\sin\theta.$$

代入$\ddot{X}$：

$$N = mg\cos\theta - \frac{m^2\sin\theta\cos\theta}{M+m}\ddot{s} = mg\cos\theta\frac{(1+\kappa)M+\kappa m}{D}.$$

转动方程给$f = \kappa m\ddot{s}$，因此

$$\boxed{\mu_{\min} = \frac{\kappa(M+m)\tan\theta}{(1+\kappa)M+\kappa m}}.$$

斜面很重$M\to\infty$ 时回到固定斜面；斜面较轻时支持力减小，维持滚动需要更大的摩擦系数。

能量检验。约去X 后，等效惯量

$$m_{\text{eff}} = m(1+\kappa) - \frac{m^2\cos^2\theta}{M+m}.$$

从静止下滑相对距离s：

$$\frac{1}{2}m_{\text{eff}}\dot{s}^2 = mgs\sin\theta.$$

求导给$m_{\text{eff}}\ddot{s} = mg\sin\theta$，与拉格朗日式一致。这是无滑动理想接触，摩擦只在两物体间传递能量，不产生总机械能耗散。

摩擦不足时改成滑动模型。纯滚动阈值以下，不能继续使用$\omega = \dot{s}/R$。设圆柱沿坡向下滑，动摩擦系数为μ_k，滑动接触力沿坡向上。斜面仍自由移动，水平动量给

$$\ddot{X} = -\frac{m\cos\theta}{M+m}\ddot{s}.$$

质心沿坡方程为

$$\ddot{s} + \ddot{X}\cos\theta = g\sin\theta - f/m.$$

支持力与滑动摩擦是

$$N = m(g\cos\theta + \ddot{X}\sin\theta), \qquad f = \mu_k N.$$

消去$\ddot{X}, f$：

$$\boxed{\ddot{s} = \frac{(M+m)g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)}{M + m\sin^2\theta - \mu_k m\sin\theta\cos\theta}}.$$

该式只适用于确实沿坡向下相对滑动、分母为正、支持力为正的支路。

转动与滑动速度。设$I = \kappa mR^2$，摩擦矩给

$$\dot{\omega} = \frac{f}{\kappa mR}.$$

接触点相对斜面的滑动速度为

$$v_{\text{slip}} = \dot{s} - R\omega.$$

若从静止释放，

$$\dot{v}_{\text{slip}} = \ddot{s} - \frac{f}{\kappa m}.$$

把上式中的f, N 代入，$\dot{v}_{\text{slip}} = 0$ 恰好给正文的纯滚动所需系数

$$\mu_{\text{req}} = \frac{\kappa(M+m)\tan\theta}{(1+\kappa)M + \kappa m}.$$

若$\mu_k < \mu_{\text{req}}$，相对滑动速度持续向下增大；如果另有初始自转，使初始滑动方向相反，应先反转摩擦方向重新列式。不能只在最后给f 加负号而仍保留同一加速度公式。

耗散能量的正确速度。总机械能含斜面平动、圆柱平动、圆柱转动和重力势能。滑动摩擦耗散率为

$$\boxed{\dot{E}_{\text{mech}} = -f\, v_{\text{slip}}}$$

（按当前$v_{\text{slip}} > 0$ 的支路）。不是$-f\dot{s}$，因为摩擦还向圆柱的转动动能输入功率$fR\omega$。在纯滚动极限$v_{\text{slip}} = 0$，耗散率为零，虽然f 本身通常不为零。

从下降高度求纯滚动速度。从静止开始、保持纯滚动，若圆柱相对斜面下降高度为$H = s\sin\theta$，水平动量使

$$\dot{X} = -\frac{m\cos\theta}{M+m}\dot{s}.$$

消去$\dot{X}$ 后的总动能为

$$T = \frac{1}{2}m\left(1 + \kappa - \frac{m\cos^2\theta}{M+m}\right)\dot{s}^2 = \frac{mD}{2(M+m)}\dot{s}^2.$$

无滑动耗散，故

$$\boxed{\dot{s} = \sqrt{\frac{2gH(M+m)}{D}}}.$$

斜面位移由位置形式的水平质心守恒给

$$\boxed{X - X_0 = -\frac{mH\cot\theta}{M+m}}.$$

这个位移与κ 无关，但到达时间和速度依赖κ。改变圆柱的转动惯量会改变运动的时间程序，却不会改变同一相对下滑距离对应的水平质心约束。

六、关键洞察

自由斜面改变的是水平耦合、支持力与相对加速度。圆柱半径在纯滚动答案中约去，转动惯量的无量纲系数κ 却不能省略。末问必须注明参考系。

七、易错点

把相对加速度与实验室大小混用；省掉斜面动能；固定与自由情况下都写$N = mg\cos\theta$；纯滚动直接设$f = \mu N$；认为静摩擦不做任何物体的功；斜面图向左低却用向右下的公式；不检验$M \to \infty$。

八、课堂讲解建议

把六问整理成固定/自由与光滑/滚动两组比较。每一步先改约束，再改方程。最后用数值矢量合成核对实验室加速度，学生能看到参考系影响不是一项可忽略的小修正。

检验滑动公式的两个极限。令$\mu_k = 0$，加速度回到自由光滑斜面结果；令$M \to \infty$，得到固定坡的$\ddot{s} = g(\sin\theta - \mu_k\cos\theta)$。再取$\mu_k = \mu_{\mathrm{req}}$，质心相对加速度应连续接到纯滚动解，且$\dot{v}_{\mathrm{slip}} = 0$。这三个检验分别检查水平耦合、摩擦方向和转动约束。在实验上静、动摩擦系数通常不同，达到静摩擦上限后的滑动加速度未必与刚失效前完全相等，应明确所用系数。

地面合加速度的方向。自由斜面上有$a_x = \ddot{X} + \ddot{s}\cos\theta$、$a_y = -\ddot{s}\sin\theta$，所以

$$a_x = \frac{M}{M+m}\ddot{s}\cos\theta.$$

因此加速度与水平轴的向下夹角满足

$$\tan\vartheta_a = \frac{M+m}{M}\tan\theta.$$

该方向比坡面更陡，且不依赖滚动惯量；惯量只改变大小。这为图 6-2 的矢量合成提供了独立几何检查。若把合加速度画成沿坡，便相当于遗漏了斜面的反向水平加速度。

九、变式训练

变式一：薄圆环。取$\kappa = 1$，其他参数不变：

$$a_{\mathrm{rel}} = \frac{(M+m)g\sin\theta}{2M + m(1+\sin^2\theta)},$$

$$\mu_{\min} = \frac{(M+m)\tan\theta}{2M+m}.$$

应先改转动惯量再求支持力，不能只把均匀圆柱加速度乘一个常数。

变式二：已知沿坡行程。系统初始静止，圆柱相对斜面走过s_0，求末速度。由能量式，

$$\dot{s}_f = \sqrt{\frac{2(M+m)g\sin\theta}{D}s_0}, \qquad \dot{X}_f = -\frac{m\cos\theta}{M+m}\dot{s}_f.$$

实验室速度同样作矢量合成，转动角速度为$\omega_f = \dot{s}_f/R$。此例检验的是纯滚动相对斜面的接触条件，不能用实验室质心速率除以R。

原扫描的物体形状核对。若原题写的是均匀圆柱，$\kappa = 1/2$；若写均匀实心球则必须改为2/5。不能把图上圆截面当作惯量证据。教师可给两种惯量让学生比较摩擦阈值：球在固定坡上的阈值$2\tan\theta/7$，圆柱为$\tan\theta/3$。

单侧接触极限。$M \to 0$ 且$\kappa = 0$ 时$N \to 0$，支持与约束变得退化；不能把有限M 的光滑接触解盲目推广到零质量斜面。滚动$\kappa > 0$ 时分母仍有惯量项，但真实装置中斜面、接触与滚动体尺寸也要能实现这一极限。

可用总水平动量、总能量和角动量方程组成三项独立检查。若数据表中斜面和物体同时向右获得总水平动量，或者总能量增加而没有外力做功，计算参考系已经混淆。

轻斜面的极限与两种极限次序。保持$\kappa > 0$，让斜面质量$M \to 0^+$。自由斜面的候选纯滚动解趋于

$$\ddot{s} = \frac{g\sin\theta}{\kappa + \sin^2\theta}, \qquad a_{Cx} \to 0, \qquad a_{Cy} = -\frac{g\sin^2\theta}{\kappa + \sin^2\theta}.$$

支持力与所需摩擦系数分别趋于

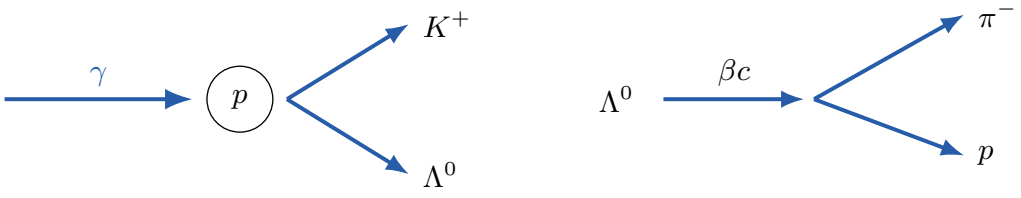
$$N = \frac{mg\kappa\cos\theta}{\kappa + \sin^2\theta}, \qquad \mu_{\mathrm{req}} \to \tan\theta.$$

因此轻斜面极限中的摩擦要求仍可有限。取$\kappa = 1/2$、$\theta = 30^\circ$、$g = 10\,\mathrm{m\,s^{-2}}$，得到$\ddot{s} = 6.66667\,\mathrm{m\,s^{-2}}$、$a_{Cy} = -3.33333\,\mathrm{m\,s^{-2}}$、$N/m = 5.77350\,\mathrm{m\,s^{-2}}$、$\mu_{\mathrm{req}} = 1/\sqrt{3}$。

若先在固定正M 下取$\kappa \to 0$，则摩擦需求趋零；随后再取$M \to 0$，得到的摩擦比极限为零。反过来先取$M \to 0$ 则得到$\tan\theta$。最终同时令两者为零会使候选接触模型退化，出现$f = N = 0$。两次极限不同提醒我们：在退化点不能把$|f|/N$ 的形式表达继续当作有定义的摩擦阈值。

第 7 题

反应$\gamma+p\to K^{+}+\Lambda^{0}$中，$M_p=938\,\mathrm{MeV}/c^2$、$M_K=494\,\mathrm{MeV}/c^2$、$M_\Lambda=1116\,\mathrm{MeV}/c^2$。(1) 质子静止时求光子阈能；(2) 若靶质子有不超过$p_F=200\,\mathrm{MeV}/c$的费米动量，采用自由在壳质子近似，求最低阈能；(3) Λ^0以βc飞行并衰变成$p+\pi^-$，$\beta=0.773$、$M_\pi=140\,\mathrm{MeV}/c^2$，求$\pi^-$最大实验室动量；(4) 求$\pi^-$相对$\Lambda^0$飞行方向的最大夹角。核结合能和旁观核反冲在第 (2) 问未给出，另注明这一近似。



反应阈值与飞行母粒子的两体衰变

一、题型定位

相对论反应阈值与两体衰变。阈值由不变量质量决定，衰变的角度范围由洛伦兹变换后的动量椭圆决定。两问都不能仅用实验室动能差。

二、知识点

四动量守恒；不变量s；反应阈值；运动靶；两体衰变静系能量；洛伦兹变换；动量椭圆；角度极值与速度分类。

三、物理图像

图 7-1 左侧为光子撞击质子，最低阈值在质心系两产物没有相对动量；右侧为飞行Λ衰变。图 7-2 画实验室动量椭圆：横轴沿母粒子飞行方向，最大夹角由原点到椭圆的切线确定，而最大动量位于前向端点。

四、解题入口

先令$c=1$，把质量数值当作静能。对反应使用$s=M_p^2+2E_\gamma(E_p-p_z)$；对衰变先在母粒子静系求$E_*,p_*$，再变换$p_\parallel,p_\perp$。结束时恢复MeV 与MeV/$c$。

五、解析

静止靶的反应阈值。初态不变量为

$$s=(p_\gamma+p_p)^2=M_p^2+2M_pE_\gamma.$$

阈值时在质心系K,Λ 没有相对动量，因此

$$s_{\mathrm{th}} = (M_K + M_\Lambda)^2.$$

得到

$$\boxed{E_{\gamma,\mathrm{th}} = \frac{(M_K + M_\Lambda)^2 - M_p^2}{2M_p}} = \boxed{912.716\,\mathrm{MeV}}.$$

产物静能总和比质子静能多672 MeV，但光子带动量，实验室阈值产物还必须整体运动，故阈能大于这个静能差。

阈值产物的实验室共同速度。总初动量为E_γ/c，总初能量为$M_pc^2 + E_\gamma$，阈值时两产物共享质心速度，

$$\beta_{\mathrm{CM}} = \frac{E_{\gamma,\mathrm{th}}}{M_pc^2 + E_{\gamma,\mathrm{th}}} \approx 0.4932.$$

每个产物的实验室能量为$\gamma_{\mathrm{CM}}M_ic^2$，动量为$\gamma_{\mathrm{CM}}M_i\beta_{\mathrm{CM}}c$。把这两个产物动量相加，可复核光子动量；两产物都静止不符合实验室动量守恒。

费米动量为何降低阈能。靶质子在壳能量为

$$E_p = \sqrt{M_p^2 + p^2}.$$

光子沿$+z$，夹角为χ，

$$s = M_p^2 + 2E_\gamma(E_p - p\cos\chi).$$

对固定p，要最小化所需光子能量，分母应最大，故$\cos\chi = -1$，靶质子迎面运动。再取允许最大$p = p_F$：

$$\boxed{E'_{\gamma,\mathrm{min}} = \frac{(M_K + M_\Lambda)^2 - M_p^2}{2(\sqrt{M_p^2 + p_F^2} + p_F)}} = \boxed{738.624\,\mathrm{MeV}}.$$

若靶质子顺着光子运动，分母减小，阈值反而升高。这里原子核只提供动量范围，未计结合能和核反冲；真实核内离壳质子不能只由p_F 唯一确定能量。

衰变静系的能量与动量。在Λ 静系，质子与π 反向且动量大小相等。令π 能量为E_*：

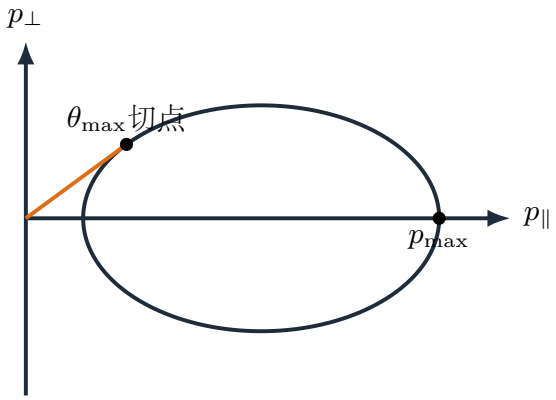
$$M_\Lambda = E_* + \sqrt{M_p^2 + p_*^2}, \qquad E_*^2 = M_\pi^2 + p_*^2.$$

消去质子能量得

$$\boxed{E_* = \frac{M_\Lambda^2 + M_\pi^2 - M_p^2}{2M_\Lambda}} = 172.586\,\mathrm{MeV},$$

$$\boxed{p_* = \sqrt{E_*^2 - M_\pi^2}} = 100.925\,\mathrm{MeV}/c.$$

静系的π 速度为$v_*/c = p_*c/E_* \approx 0.5848$，小于母粒子的$\beta = 0.773$。



$p_{\max} = 369.376\,\mathrm{MeV}/c$

$\theta_{\max} = 36.274°$

最大动量与最大方向角位置不同

图 7-2　衰变动量椭圆、最大动量与最大角度

最大实验室动量。设静系出射角为χ_*，$\gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}$，

$$p_\parallel = \gamma(p_* \cos\chi_* + \beta E_*/c),$$

$$p_\perp = p_* \sin\chi_*.$$

实验室能量为

$$E_{\mathrm{lab}} = \gamma(E_* + \beta c p_* \cos\chi_*).$$

对给定粒子静质量，动量大小随能量单调增长，因此最大值在$\cos\chi_* = 1$：

$$\boxed{p_{\max} = \gamma(p_* + \beta E_*/c)} = \boxed{369.376\,\mathrm{MeV}/c}.$$

后向静系出射在本题中也被母粒子带向实验室前方，因为$\beta E_*/c > p_*$。

最大夹角不是静系横向出射。实验室角满足

$$\tan\theta = \frac{p_* \sin\chi_*}{\gamma(p_* \cos\chi_* + \beta E_*/c)}.$$

令$z = \cos\chi_*$，极值条件给

$$z_* = -\frac{cp_*}{\beta E_*}.$$

它在本题位于$(-1, 0)$。所以最大实验室角来自静系略向后的出射，不能直接设$\chi_* = 90°$。

代回可得

$$\boxed{\tan\theta_{\max} = \frac{cp_*}{\gamma\sqrt{\beta^2 E_*^2 - c^2 p_*^2}}}.$$

等价地，

$$\boxed{\sin\theta_{\max} = \frac{p_*}{\gamma\beta M_\pi c}}.$$

本题数值

$$\boxed{\theta_{\max} = 36.2737°}.$$

使用两个等价式分别算角度可检查单位与分母根号。

动量椭圆的几何证明。洛伦兹变换把静系圆

$$p_{\parallel,*}^2 + p_{\perp,*}^2 = p_*^2$$

变为

$$\frac{(p_\parallel - \gamma\beta E_*/c)^2}{\gamma^2 p_*^2} + \frac{p_\perp^2}{p_*^2} = 1.$$

椭圆中心在正横轴，且本题整椭圆位于$p_\parallel > 0$。从原点画切线就是最大方向角；前向端点才是最大动量点。图 7-2 明确区分这两个位置。

一般母粒子速度的三类情况。若$\beta > v_*/c$，所有产物都在实验室前半空间，最大夹角由切线给出。若$\beta < v_*/c$，静系后向产物仍可实验室后向，最大方向角可达180°。在$\beta = v_*/c$，后向端点动量为零，方向没有定义；邻近出射方向趋于90°。只有本题第一类能无条件使用前面的锐角切线公式。

小费米动量展开。当$p_F \ll M_p c$，

$$\sqrt{M_p^2c^4 + p_F^2c^2} + p_F c = M_p c^2 + p_F c + \frac{p_F^2}{2M_p} + \cdots.$$

阈能降低的一阶比例约为$p_F/(M_p c)$。实际$p_F/(M_p c) \approx 0.213$，不够小到可忽略所有二阶项，因此本题数值应使用根式而非只保留一阶。

光子反应阈值的不变量。取$c = 1$，入射光子的静质量为零、动量大小等于能量。静止质子与光子总四动量平方

$$s = M_p^2 + 2M_p E_\gamma.$$

阈值时K, Λ 在质心系没有相对动量，因此

$$s_{\mathrm{th}} = (M_K + M_\Lambda)^2.$$

解得

$$E_{\gamma,\mathrm{th}} = \frac{(M_K + M_\Lambda)^2 - M_p^2}{2M_p}.$$

这里求的是光子总能量，它没有可另行扣除的静能。把入射光子误当成有质量介子，会改变整个阈值问题。

靶运动的方向极值。令质子自由在壳能量$E_p = \sqrt{M_p^2 + p_F^2}$，它与光子夹角为$\chi$：

$$s = M_p^2 + 2E_\gamma(E_p - p_F\cos\chi).$$

迎头方向$\cos\chi = -1$ 最大化分母，降低阈值：

$$E'_{\gamma,\min} = \frac{s_{\mathrm{th}} - M_p^2}{2(E_p + p_F)}.$$

与静止阈值比

$$\frac{E'_{\gamma,\min}}{E_{\gamma,\mathrm{th}}}=\frac{M_p}{\sqrt{M_p^2+p_F^2}+p_F}=\exp[-\operatorname{arsinh}(p_F/M_p)].$$

这是迎头靶质子的多普勒增益。小p_F/M_p 展开为$1-p_F/M_p+p_F^2/(2M_p^2)+\cdots$，首阶阈值下降正比于靶动量。顺向靶的阈值则按相反的快速度因子升高。真实核内结合与反冲不能仅靠这条自由粒子公式处理。

两体衰变的质心系。给定母粒子速度β，在母粒子静止系：

$$E_\pi^*=\frac{M_\Lambda^2+M_\pi^2-M_p^2}{2M_\Lambda},$$

$$p_\pi^*=\sqrt{(E_\pi^*)^2-M_\pi^2}.$$

若发射角为χ^*，实验室动量

$$p_\parallel=\gamma(p^*\cos\chi^*+\beta E^*),\qquad p_\perp=p^*\sin\chi^*.$$

向前发射给最大动量$p_{\max}=\gamma(p^*+\beta E^*)$。

最大开角的求导。当$\beta>p^*/E^*$，所有子粒子在实验室向前。设$z=\cos\chi^*$：

$$\tan\theta=\frac{p^*\sqrt{1-z^2}}{\gamma(p^*z+\beta E^*)}.$$

对数求导并令零：

$$-\frac{z}{1-z^2}-\frac{p^*}{p^*z+\beta E^*}=0,$$

$$z=-\frac{p^*}{\beta E^*}.$$

回代给

$$\tan\theta_{\max}=\frac{p^*}{\gamma\sqrt{\beta^2(E^*)^2-(p^*)^2}},$$

或

$$\sin\theta_{\max}=\frac{p^*}{\gamma\beta M_\pi}.$$

两式等价，后一式计算更直接。若$\beta\le p^*/E^*$，动量曲线可达横向或后向，不能套同一个前向锥最大开角式。

靶质子方向任意时的光子阈值。采用$c=1$ 的能量单位，靶质子能量与动量为E_p,p_p，其运动方向与入射光子夹角为ζ。总不变量是

$$s=m_p^2+2E_\gamma(E_p-p_p\cos\zeta).$$

产生$K^+ + \Lambda^0$ 的阈值在质心系两产物相对静止，因此

$$s_{\mathrm{th}} = (m_K + m_\Lambda)^2.$$

所以

$$\boxed{E_{\gamma,\mathrm{th}} = \frac{(m_K + m_\Lambda)^2 - m_p^2}{2(E_p - p_p \cos\zeta)}}.$$

同样的靶速度下，迎面碰撞$\zeta = \pi$ 使分母最大、阈值最小；同向靶运动反而提高阈值。静止靶$p_p = 0$ 时恢复正文结果。

超过阈值后的产物范围。质心能量为$\sqrt{s}$，Λ 的质心能量和动量为

$$E_\Lambda^* = \frac{s + m_\Lambda^2 - m_K^2}{2\sqrt{s}},$$

$$p^* = \frac{\sqrt{[s - (m_K + m_\Lambda)^2][s - (m_K - m_\Lambda)^2]}}{2\sqrt{s}}.$$

若质心系相对实验室的速度为β_{cm}，则

$$E_\Lambda = \gamma_{\mathrm{cm}}(E_\Lambda^* + \beta_{\mathrm{cm}} p^* \cos\chi).$$

因此实验室能量位于

$$\gamma_{\mathrm{cm}}(E_\Lambda^* - \beta_{\mathrm{cm}} p^*) \le E_\Lambda \le \gamma_{\mathrm{cm}}(E_\Lambda^* + \beta_{\mathrm{cm}} p^*).$$

阈值处$p^* = 0$，两个产物在实验室中一般都运动，具有同一速度。不能把 “质心系相对静止” 误写成 “实验室总动量为零”。

衰变最大方向角的存在条件。设母粒子速度为βc，子粒子在母静系速率为$u^* = p^*/E^*$。若$\beta > u^*$，所有子粒子在实验室的纵向动量都向前，最大角由椭圆切点给出：

$$\cos\chi_{\max} = -\frac{p^*}{\beta E^*},$$

$$\boxed{\tan\theta_{\max} = \frac{p^*}{\gamma\sqrt{\beta^2 E^{*2} - p^{*2}}}}.$$

若$\beta < u^*$，存在实验室向后的子粒子，不能继续使用只覆盖前向锥的最大角式；最大无向角可到π。等号时纵向动量可趋零，是两种几何的边界。原题参数满足前向锥条件，图 7-2 的原点位于动量椭圆外。

用反冲粒子质量壳检验衰变。母粒子实验室四动量为(E_Λ, P_Λ)，某个π 介子的能量、动量大小与方向角为E_π, p_π, θ。反冲质子满足

$$(P_\Lambda - P_\pi)^2 = m_p^2.$$

展开：

$$\boxed{E_\Lambda E_\pi - P_\Lambda p_\pi \cos\theta = m_\Lambda E_\pi^*}.$$

它与对子粒子作洛伦兹变换等价，但不需要先求静系角度。加上$E_\pi^2 - p_\pi^2 = m_\pi^2$，即可在给定方向角时求允许的动量。

在$\theta = 0$ 且母速度大于静系π 介子速度时，有两个正的前向动量：

$$p_{\pi,\pm} = \gamma(\beta E_\pi^* \pm p_\pi^*).$$

它们分别来自静系向前和向后发射。图 7-2 椭圆与正轴的两个交点都对应真实事件；若只保留较大动量根，会遗漏静系反向发射但在实验室仍向前的那一支。

六、关键洞察

反应阈值是质心系静能条件，实验室产物仍可整体运动。最大动量与最大角度是不同极值；一个位于前向端点，一个位于原点切线接点。费米动量的方向比仅知道其大小更重要。

七、易错点

用产物静能差作光子阈能；把靶动量取同向；核内质子能量未经说明地按自由壳关系；衰变动量忽略电子伏单位中的c；最大角度取静系 90 度；在母粒子速度较慢时仍使用锐角公式；把第（3）问给的β 与反应阈值质心速度混为一谈。

八、课堂讲解建议

先用静止靶反应练四动量不变量，再加入迎面靶。衰变部分先在静系画动量圆，然后变成实验室椭圆。让学生在同一图上分别找最大长度和最大角度，能直观看出两个极值点不同。

最大方向角处的能量不是最大能量。在切点代入$\cos\chi_{\max}$：

$$E_{\text{tangent}} = \gamma\left(E^* - \frac{p^{*2}}{E^*}\right) = \frac{\gamma m_\pi^2}{E^*}.$$

最大能量则在$\cos\chi = 1$，为$\gamma(E^* + \beta p^*)$。两个位置在图 7-2 上不同，前者是从原点引出的切点，后者是椭圆最右端。可要求学生分别从几何和洛伦兹变换求出这两点，再核对方向角。若将最大动量放到切点，通常是把 “速度大小最大” 和 “与轴线夹角最大” 混成一个优

化目标。

总四动量的逐点校验。对任一静系角χ，两个子粒子的横向动量相反，纵向动量之和为$\gamma\beta m_\Lambda$，能量之和为γm_Λ。用不同χ 的数值代入，这两个总量都不应改变。它们比单独核对π 介子的最大动量更能发现质量、能量单位或洛伦兹变换的符号的错误。恢复 SI 时，能量用MeV、动量用MeV/c，质量用MeV/c^2，不能把三个单位在未声明$c=1$ 时混写。

九、变式训练

变式一：求实验室能量范围。在同一个Λ 速度下，

$$E_{\min,\max}=\gamma(E_*\mp\beta cp_*).$$

若静系衰变各向同性，$\cos\chi_*$ 均匀分布，实验室能量在两端间也是均匀分布；实验室方向角则不是均匀分布。

变式二：给定靶方向。靶质子与光子夹角固定为χ，动量大小为p，

$$E_{\gamma,\mathrm{th}}(p,\chi)=\frac{(M_K+M_\Lambda)^2c^4-M_p^2c^4}{2(\sqrt{M_p^2c^4+p^2c^2}-pc\cos\chi)}.$$

它在$\chi=\pi$ 最小，在$\chi=0$ 最大。若靶动量有分布，最低阈值只表示运动学上允许某些事件，并不说明所有靶质子都以同一阈值发生反应。

动量椭圆检查。消去χ^*：

$$\frac{(p_\parallel-\gamma\beta E^*)^2}{\gamma^2(p^*)^2}+\frac{p_\perp^2}{(p^*)^2}=1.$$

从原点向椭圆作切线，切线方向就是最大开角；原点在椭圆外的条件正是$\beta>p^*/E^*$。图 7-2 应呈现这个几何关系，不能把质心系的圆直接平移后当实验室动量分布。

无质量子粒子的变式。令$M_\pi\to0$，静止系速率趋于c，所以任何$\beta<1$ 都不能使所有方向前向。前向锥条件不成立，使用含$1/M_\pi$ 的最大开角式会发散；正确描述是完整相对论光行差公式$\cos\theta=(\cos\chi^*+\beta)/(1+\beta\cos\chi^*)$。

各向同性衰变的能量分布。这道变式另规定母粒子静系中π 的方向均匀，忽略极化引起的角分布。于是$z=\cos\chi_*$ 在$[-1,1]$ 均匀。取$c=1$，实验室能量是

$$E=\gamma(E_*+\beta p_*z),\qquad \frac{dP}{dE}=\frac{1}{2\gamma\beta p_*}.$$

因此能谱在$[\gamma(E_*-\beta p_*),\gamma(E_*+\beta p_*)]$ 内平坦，区间外为零。题给参数下端点约为 149.06967 与 395.01729 MeV，均值为γE_*。均值和最大值不同，不能把前向最大能量当作每次衰变的能量。

落在实验室锥角内的概率。原题$\beta > p_*/E_*$，所有产物前向。令$B = \beta E_*/p_* > 1$、$D = \gamma^2 \tan^2\theta_0$，其中$0 < \theta_0 < \theta_{\max}$。由

$$\tan\theta = \frac{\sqrt{1-z^2}}{\gamma(z+B)}$$

解锥边界对应的两个静系角：

$$z_\pm = \frac{-DB \pm \sqrt{1+D-DB^2}}{1+D}.$$

位于锥内的是$z \le z_-$ 和$z \ge z_+$ 两段，故

$$P(\theta \le \theta_0) = 1 - \frac{\sqrt{1+D-DB^2}}{1+D}.$$

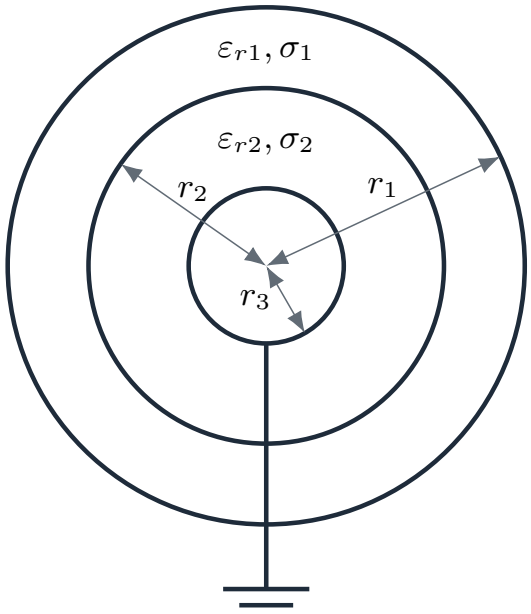
最大开角约 36.27373 度；取其一半 18.13687 度，锥内概率约 0.29349。静系前向与后向两个小角域都可能进入同一个实验室前向锥，单用一个边界根会漏掉一支。令$\theta_0 \to 0$ 概率趋零，令其趋最大开角概率趋 1，给出了两端检查。

若没有各向同性的补充条件，原题仍可求允许的能量与角度范围，却不能确定上述概率。动力学角分布与运动学可达域是两组不同信息。

第 8 题

三同心金属球壳半径为$r_1 > r_2 > r_3$。外壳电势为U，内壳经表面绝缘的导线接地，中壳悬浮。外—中层介质参数为$\varepsilon_{r1}, \sigma_1$，中—内层为$\varepsilon_{r2}, \sigma_2$。足够长时间后达到电学稳态。求：(1) 内壳电流大小；(2) 外壳上的自由电荷与其邻接介质的极化电荷总量q_1；(3) 中壳自由电荷q_{f2}。

参数：$\sigma_1 = 5.08\,\mathrm{S/m}, \sigma_2 = 4.42\,\mathrm{S/m}$，$\varepsilon_{r1} = 2.98, \varepsilon_{r2} = 1.16$，$r_1 = 0.724\,\mathrm{m}, r_2 = 0.491\,\mathrm{m}, r_3 = 0.216\,\mathrm{m}$，$\varepsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}\,\mathrm{F/m}, U = 6.19\,\mathrm{V}$。先给出外壳内表面与邻接极化层的电荷；若 “外壳总量” 包含外表面，另说明外部边界条件。



外壳：$U > 0$

中壳：悬浮

内壳：接地

电流径向向内

一、题型定位

有损介质中的稳恒径向导电与界面电荷。电流由电导率决定，自由面电荷由电位移决定，极化电荷由极化强度决定。三者不能用同一个 “等效介电常数” 混算。

二、知识点

球对称电流；电阻积分；欧姆定律；电位移与自由面电荷；极化电荷；金属边界；浮置导体；稳态串联电路；外部边界条件。

三、物理图像

图 8-1 按外、中、内顺序标出三个半径，不把径向厚度当作半径。外电势正、内壳接地，电场和常规电流均径向向内。因此实际电流流入内壳，再经接地导线流走；题目的 “流出” 应按大小理解。图 8-2 采用串联漏电电阻与并联电容的等效图，中壳电势在稳态由两个电阻分压决定。

四、解题入口

令$I>0$ 表示径向向内电流大小，$E_r=-I/(4\pi\sigma r^2)$。对两层积分求电压，再由各侧D_r算自由电荷。外壳内表面极化层的电荷需从介质自身的外法线判断。

五、解析

球层的电阻。球面面积为$4\pi r^2$，故

$$J_r=-\frac{I}{4\pi r^2},\qquad E_r=\frac{J_r}{\sigma}.$$

从小半径b 到大半径a 的电势差为

$$V(a)-V(b)=\int_b^a\frac{I}{4\pi\sigma r^2}dr=\frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{b}-\frac{1}{a}\right).$$

所以

$$R_1=\frac{1}{4\pi\sigma_1}\left(\frac{1}{r_2}-\frac{1}{r_1}\right),$$

$$R_2=\frac{1}{4\pi\sigma_2}\left(\frac{1}{r_3}-\frac{1}{r_2}\right).$$

两层稳态电流相同，串联：

$$\boxed{I=\frac{U}{R_1+R_2}}.$$

数值为

$$R_1=0.0102674\,\Omega,\qquad R_2=0.0466837\,\Omega,$$

$$\boxed{I=108.690\,\mathrm{A}}.$$

电流较大来自题给较高电导率及宏观球面截面积，不应把它误改为微安级以迎合一般介质绝缘的印象。

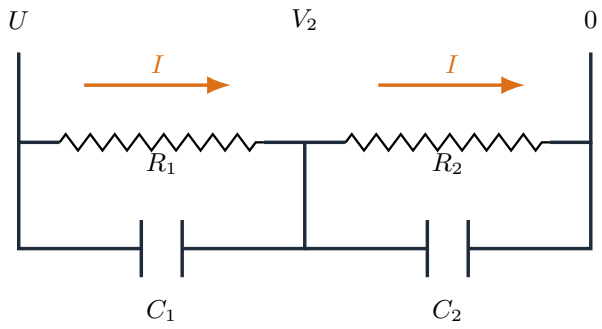
中壳稳态电势。内壳电势为零，中壳电势

$$\boxed{V_2=IR_2=5.07404\,\mathrm{V}}.$$

外层电压为$U-V_2=IR_1$。电流连续而电场在界面处可不连续：

$$\frac{|E_2(r_2^-)|}{|E_1(r_2^+)|}=\frac{\sigma_1}{\sigma_2}.$$

稳态分压由电导率决定；初始电容分压与它一般不同。



$q_{1,\text{inner}} = \varepsilon_0 I/\sigma_1$

$q_{f2} = \varepsilon_0 I(\varepsilon_{r2}/\sigma_2 - \varepsilon_{r1}/\sigma_1)$

稳态由电阻分压决定

图 8-2　球层漏电电路与界面电荷符号

外壳内表面的自由电荷。金属内电场为零，外壳朝介质的法线为$-\boldsymbol{e}_r$。自由面电荷密度为

$$\sigma_{f1} = D_1 \cdot (-\boldsymbol{e}_r) = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_{r1} I}{4\pi\sigma_1 r_1^2}.$$

积分得到

$$\boxed{q_{f1,\text{inner}} = \frac{\varepsilon_0\varepsilon_{r1} I}{\sigma_1}} = 5.64266 \times 10^{-10}\,\text{C}.$$

该面自由电荷为正，与向内电场方向一致。

紧贴该面的极化电荷。外层介质极化强度

$$\boldsymbol{P}_1 = \varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1)\boldsymbol{E}_1.$$

介质在外边界的自身外法线为$+\boldsymbol{e}_r$，故

$$\sigma_{b1} = \boldsymbol{P}_1 \cdot \boldsymbol{e}_r < 0.$$

总极化面电荷为

$$\boxed{q_{b1} = -\frac{\varepsilon_0(\varepsilon_{r1} - 1) I}{\sigma_1}} = -3.74915 \times 10^{-10}\,\text{C}.$$

自由电荷与邻接极化电荷相加：

$$\boxed{q_{1,\text{inner}} = q_{f1,\text{inner}} + q_{b1} = \frac{\varepsilon_0 I}{\sigma_1}} = \boxed{1.89351 \times 10^{-10}\,\text{C}}.$$

和式中相对介电常数约去，是因为总电荷由$\varepsilon_0\boldsymbol{E}$ 的高斯通量决定，而自由电荷由$\boldsymbol{D}$ 决定。不是稳态介质没有极化。

中壳的两个表面。中壳朝外层的外表面法线为$+\boldsymbol{e}_r$，

$$q_{f2,\text{outer}} = -\frac{\varepsilon_0\varepsilon_{r1} I}{\sigma_1}.$$

朝内层的内表面法线为$-\boldsymbol{e}_r$，

$$q_{f2,\text{inner}} = +\frac{\varepsilon_0\varepsilon_{r2}I}{\sigma_2}.$$

两面相加，

$$\boxed{q_{f2} = \varepsilon_0 I\left(\frac{\varepsilon_{r2}}{\sigma_2} - \frac{\varepsilon_{r1}}{\sigma_1}\right)} = \boxed{-3.11821\times10^{-10}\,\text{C}}.$$

中壳悬浮并不代表永远电中性：介质有电导，中壳可从两侧交换自由电荷，直到两边稳态电流相等。若介质理想绝缘、$\sigma_i = 0$，则是另一种电容静电问题。

体电荷检查。每一均匀层的场为常数乘$\boldsymbol{e}_r/r^2$，在该层内部

$$\nabla\cdot\boldsymbol{E} = 0, \qquad \nabla\cdot\boldsymbol{D} = 0.$$

所以没有均匀层内部的体自由电荷或体极化电荷，电荷集中在界面。若电导率随r 改变，$E_r \propto 1/[\sigma(r)r^2]$，散度通常不为零，便会出现体电荷；本题的界面计算依赖均匀层参数。

整个外壳总量的外部边界。上述$q_{1,\text{inner}}$ 是内表面自由电荷与邻接极化层之和，是两层介质题通常要计算的内部界面量。外壳的外表面自由电荷还由外部场决定，单靠两层内部参数不能确定它。

若补充外部为无限真空、无其他导体且$V(\infty) = 0$，并忽略接线破坏的球对称，则外部电势为Ur_1/r，外表面电荷为

$$q_{\text{ext}} = 4\pi\varepsilon_0 r_1 U = 4.98405\times10^{-10}\,\text{C}.$$

在这项补充下，“整个外壳自由电荷加邻接极化电荷” 是

$$\boxed{q_{1,\text{whole}} = q_{\text{ext}} + q_{1,\text{inner}} = 6.87756\times10^{-10}\,\text{C}}.$$

若外部有接地屏蔽壳，外表面量不同。题面没有外部几何信息时，应把内部界面答案与外表面补充条件并列，不能悄悄把一者当成另一者。

功率和稳态维持条件。电源功率为

$$P_{\text{source}} = UI = I^2(R_1 + R_2).$$

两层分别耗散I^2R_i。本题忽略温升对$\sigma_i, \varepsilon_{ri}$ 的影响；若长时间没有散热，电导率可能随温度变化，不会保持题设常参数。这里的 “足够长时间” 指电荷已达到电学稳态，而不是热状态也已确定。

稳恒电流的球面对称。沿用正文$I > 0$ 表示向内电流大小，球壳内穿任意同心球面的电流大小相同：

$$J_r(r) = -I/(4\pi r^2), \qquad E_r(r) = -I/(4\pi\sigma r^2).$$

积分电势降

$$\Delta V = -\int_a^b E_r(r)\,dr = \frac{I}{4\pi\sigma}\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right).$$

因此两个区域可视为串联电阻，但不是平板电阻$\ell/(\sigma S)$，因为面积随半径变化。

自由电荷与极化电荷分开。内侧介质的$\boldsymbol{D}=\varepsilon_0\varepsilon_r\boldsymbol{E}$，外导体内面自由电荷为

$$q_f = \varepsilon_0\varepsilon_{r1} I/\sigma_1.$$

介质极化$\boldsymbol{P}=\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}-1)\boldsymbol{E}$，其外边界外法线指向导体，表面束缚电荷

$$q_b = -\varepsilon_0(\varepsilon_{r1}-1) I/\sigma_1.$$

相加得到$q_f+q_b=\varepsilon_0 I/\sigma_1$。介质相对介电常数在总界面电荷中约去，但自由、束缚部分各自依赖它。

中间界面的法向条件。若取由内向外的法向，法向$\boldsymbol{D}$ 的跃变给界面自由电荷：

$$q_{f,2} = \varepsilon_0 I\left(\frac{\varepsilon_{r2}}{\sigma_2}-\frac{\varepsilon_{r1}}{\sigma_1}\right).$$

总电荷跃变只由$\boldsymbol{E}$：

$$q_{\text{total},2} = \varepsilon_0 I\left(\frac{1}{\sigma_2}-\frac{1}{\sigma_1}\right).$$

两者差为束缚电荷。若介质对导电率与介电率的比相同，自由界面电荷可为零，但总界面电荷未必为零。

导体外表面为何另需条件。串联模型确定壳层内的场和各导体间电压，只能决定朝向介质的表面电荷。最外导体外侧电场取决于外部边界、接地条件、环境和可能的额外总电荷。原题如果只给内外导体的电压差，外表面电荷不唯一。若额外给外界真空、无限远零电势且最外导体对无限远电势为U，则

$$q_{\text{ext}} = 4\pi\varepsilon_0 r_1 U.$$

这是另一个边界问题的结果，不由串联电流本身推出。

从瞬态走到稳态。每一区域的径向位移电流与传导电流并行，相当于电阻R_j 与电容C_j 并联：

$$C_1 = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}{1/r_2-1/r_1}, \qquad C_2 = \frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}{1/r_3-1/r_2}.$$

固定外电压U，中间导体电势$V(t)$ 满足

$$(C_1+C_2)\dot V = \frac{U-V}{R_1}-\frac{V}{R_2}.$$

所以

$$V_\infty = \frac{R_2}{R_1+R_2}U, \qquad \tau = \frac{C_1+C_2}{1/R_1+1/R_2},$$

$$V(t) = V_\infty + [V(0^+) - V_\infty]e^{-t/\tau}.$$

若原来中间导体无净自由电荷，突然加电压后$V(0^+) = C_1U/(C_1+C_2)$。电容分压与稳态电阻分压一般不同，因此界面电荷会在弛豫中重新分配。

电导率随半径变化时会出现体电荷。稳态仍有$J_r = -I/(4\pi r^2)$，但若$\sigma = \sigma(r)$、绝对介电常数为$\varepsilon(r)$，

$$E_r = -\frac{I}{4\pi\sigma(r)r^2}, \qquad D_r = -\frac{\varepsilon(r)I}{4\pi\sigma(r)r^2}.$$

由球对称散度，

$$\boxed{\rho_f(r) = -\frac{I}{4\pi r^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{\varepsilon}{\sigma}\right)}.$$

总电荷密度和束缚电荷密度分别为

$$\rho_{\text{total}} = -\frac{\varepsilon_0 I}{4\pi r^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{\sigma}\right),$$

$$\rho_b = \frac{I}{4\pi r^2}\frac{d}{dr}\left(\frac{\varepsilon-\varepsilon_0}{\sigma}\right).$$

逐项相加有$\rho_f + \rho_b = \rho_{\text{total}}$。原题均匀层的三个导数均为零，电荷只在界面；这不是任意有损介质的普遍性质。

幂律电导率的具体例子。在内半径b、外半径a 的球层中，取

$$\sigma(r) = \sigma_0(r/a)^k, \qquad \varepsilon = \text{常量}.$$

球层电阻为

$$R = \frac{a^k}{4\pi\sigma_0}\int_b^a r^{-k-2}\,dr.$$

若$k \neq -1$，

$$\boxed{R = \frac{a^k}{4\pi\sigma_0(k+1)}\left(b^{-k-1} - a^{-k-1}\right)}.$$

若$k = -1$，正确的连续极限是

$$R = \frac{1}{4\pi\sigma_0 a}\ln(a/b).$$

自由体电荷为

$$\boxed{\rho_f(r) = \frac{\varepsilon I k a^k}{4\pi\sigma_0 r^{k+3}}}.$$

$k > 0$ 时为正，$k < 0$ 时为负，体现维持非均匀导电场所需的电荷分布。

体电荷与边界通量核对。对整个球层积分：

$$\int_b^a \rho_f \, 4\pi r^2 dr = -I \left[\frac{\varepsilon}{\sigma(a)} - \frac{\varepsilon}{\sigma(b)} \right].$$

它正等于外球面与内球面的有向D 通量和，检验了负号与法线方向。焦耳功率积分也给

$$P = \int_b^a \sigma E_r^2 \, 4\pi r^2 dr = I^2 R.$$

在分层界面，平滑体电荷公式之外还应保留介电参数和电导率突变产生的面电荷，不能用一个平均参数同时代替两者。

中壳初始中性时的电荷积累。突然施加恒电压U，假设中壳初始无净自由电荷，电容分压给

$$V(0^+) = \frac{C_1}{C_1 + C_2} U.$$

题给参数有

$$C_1 = 5.05631 \times 10^{-10}\,\mathrm{F}, \qquad C_2 = 4.97524 \times 10^{-11}\,\mathrm{F}.$$

因此初始中壳电势约5.63549 V，之后趋于稳态5.07404 V。时间常量为

$$\tau = 4.67431 \times 10^{-12}\,\mathrm{s}.$$

中壳自由电荷是

$$q_{f2}(t) = C_2 V - C_1(U - V) = (C_1 + C_2)V - C_1 U.$$

于是

$$\boxed{q_{f2}(t) = q_{f2,\infty}(1 - e^{-t/\tau})}.$$

初始中性和最终带负电并不冲突。这里的极短时间来自常参数漏电电路近似；在这个时间尺度，实际介质色散与电路传播效应可能使集中参数模型失效，题目“足够长时间”的稳态结果不受这一瞬态近似的细节影响。

六、关键洞察

电导率决定电流和稳态分压，介电常数决定自由电荷。界面上自由与极化电荷相加后，必须回到真空电场通量。外壳内表面与整个外壳的电荷不是同一个量，外部边界需明确。

七、易错点

电阻写成均匀截面积的$\rho\ell/S$；将介电常数代入稳态电阻；自由面电荷与总电荷混用；中壳悬浮就设净自由电荷为零；两侧法线都取相同方向；外电势正却把电流画向外；遗漏外壳外表面边界条件。

八、课堂讲解建议

先画向内电场，再逐面画金属朝介质和介质自身的外法线。每个电荷量均从一个明确表面出发，最后再相加。将q_f、q_b、q_f+q_b 三列并排，可检查相对介电常数是否在正确的位置约去。

零自由界面电荷的条件。原题中壳自由电荷为零需要$\varepsilon_1/\sigma_1=\varepsilon_2/\sigma_2$，即两层 Maxwell 松弛时间相等，而不要求两层各参数分别相同。在这个条件下，电容初始分压与电阻稳态分压也相同：

$$\frac{C_1}{C_1+C_2}=\frac{R_2}{R_1+R_2},\qquad R_1C_1=R_2C_2.$$

若中壳初始中性，则阶跃加电后的中壳电势不再发生指数漂移；若初始带有额外自由电荷，仍有衰减过程。可用这个条件同时检查界面电荷公式和等效电路瞬态，避免把“悬浮”误解释为“电势永远固定”。

两个界面的电荷不可用同一法线猜号。外壳内表面的法线朝球心，介质外边界的自身法线却朝外。因此同一个向内电场产生正的导体自由电荷和负的邻接束缚电荷。中壳还需分别处理内、外两个表面，再相加为净电荷。最稳妥的检查是先写$D\cdot n$ 和$P\cdot n_{\text{dielectric}}$，最后积分；在图中把所有箭头都按径向向外画，会掩盖实际电流向内与各表面法线不同的事实。

九、变式训练

变式一：中壳净自由电荷为零的条件。

$$q_{f2}=0\quad\Longleftrightarrow\quad\frac{\varepsilon_{r1}}{\sigma_1}=\frac{\varepsilon_{r2}}{\sigma_2}.$$

它等价于两层介质的介电弛豫时间$\tau_i=\varepsilon_0\varepsilon_{ri}/\sigma_i$ 相同。仅有两层电导率相同或介电常数相同都不够。

变式二：中壳电势的暂态。球层电容为

$$C_1=\frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r1}}{1/r_2-1/r_1},\qquad C_2=\frac{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_{r2}}{1/r_3-1/r_2}.$$

外、内电势固定后，中壳电压满足

$$(C_1+C_2)\dot V_2=\frac{U-V_2}{R_1}-\frac{V_2}{R_2}.$$

因此

$$V_2(t)=V_{2,\infty}+[V_2(0^+)-V_{2,\infty}]e^{-t/\tau},$$
$$\tau=\frac{C_1+C_2}{1/R_1+1/R_2},\qquad V_{2,\infty}=\frac{UR_2}{R_1+R_2}.$$

若初始中壳净电荷为零，突然加上外电压，$V_2(0^+)=C_1U/(C_1+C_2)$。它通常不等于稳态电阻分压值，暂态电流会改变中壳净电荷。

能量与功率的双重核验。每一区域焦耳功率

$$P_j = \int_{a_j}^{b_j} \sigma_j E_j^2 \, 4\pi r^2 dr = I^2 R_j.$$

两区相加为IU，与电源功率一致。静态电场能分别为$C_j(\Delta V_j)^2/2$；这不是持续焦耳热，稳态电源仍不断补充耗散能量。

若$\varepsilon_{r1}/\sigma_1 = \varepsilon_{r2}/\sigma_2$，两介质 Maxwell 弛豫时间$\varepsilon/\sigma$ 相同，电容与电阻分压恰相同。中间导体电势从初始值已在稳态值，因此不出现上述指数调整。这可作为等参数极限的检查。

符号口径。半径编号按原题$r_1 > r_2 > r_3$，不是从内到外递增。积分电阻用$1/r_{\text{inner}} - 1/r_{\text{outer}}$，它必须为正。题中的外界面 “总电荷” 若含导体两面，要先补足外侧边界条件，不宜给一个无说明的唯一数值。

改变一层电导率，电流和中壳电势怎样响应？保持几何、介电常数和外壳电压U 不变。令R_1 为外层电阻、R_2 为内层电阻，则

$$I = \frac{U}{R_1 + R_2}, \qquad V_2 = \frac{U R_2}{R_1 + R_2}, \qquad R_j \propto \sigma_j^{-1}.$$

对小的电导率变化，有

$$\frac{dI}{I} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}\frac{d\sigma_1}{\sigma_1} + \frac{R_2}{R_1 + R_2}\frac{d\sigma_2}{\sigma_2},$$

$$\frac{dV_2}{V_2} = \frac{R_1}{R_1 + R_2}\left(\frac{d\sigma_1}{\sigma_1} - \frac{d\sigma_2}{\sigma_2}\right).$$

按原题电阻，两权重约为 0.18029 和 0.81971。仅外层电导率增加 1%，电流和中壳电势各增加约 0.18029%；仅内层电导率增加 1%，电流约增加 0.81971%，中壳电势却约下降 0.18029%。若两层电导率按同一比例改变，中壳稳态电势不变，电流按同一比例改变。

这一算例给出了稳态对材料参数的灵敏度，没有加入介电常数随温度或频率变化的模型。若把电导率变化归因于发热，还需另外给出热平衡和材料温度关系，不能仅凭上述导数预测实际温度。